INS3121

Ders: 2 Zeminlerin Endeks Özellikleri-Kıvam Limitleri

Doç. Dr. Havvanur KILIÇ
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Geoteknik Anabilim Dalı

Zeminlerin Endeks Özellikleri

Zeminleri daha iyi tanımlayabilmek için kullanılan bazı basit fiziksel ve kimyasal özelliklerdir.

- Dane Özellikleri
  - Dane biçimi
  - Dane çapı
  - Dane çapı dağılımı
  - Mineralojik özellikleri
- Kütle Özellikleri
  - Zemini oluşturan katı, sıvı ve gaz kısımların birbirine göre hacim veya ağırlık oranları,
  - zeminin dokusu,
  - Zemin kıvamı
  - Zemin iç yapısı gibi özellikler.

İnce Daneli Zeminlerin Kıvamı ve Kıvam Limitleri

- Killi bir zeminin kıvamı, yalnızca içindeki su miktarı artırılarak, çok katı bir kıvamdan viskoz bir sıvı kıvama kadar çok geniş bir aralık içinde değişebilmektedir.

- Buna bağlı olarak da, **mukavemet, yük altında şekil değiştirme ve sıkışma gibi mühendislik özelliklerinde su muhtevasına bağlı olarak meydana gelen değişiklikler, esas olarak daneleri oluşturan minerallerin kristal yapısına, zeminin arazideki çökelme koşullarına ve boşluklardaki zemin suyunun kimyasal özelliklerine bağlı olmaktadır.**

- Bu açıdan, tabii zeminlerin kıvamında ve mühendislik özelliklerinde su muhtevasına bağlı olarak gözlenen değişimler büyük farklılıklar gösterebilmektedir.

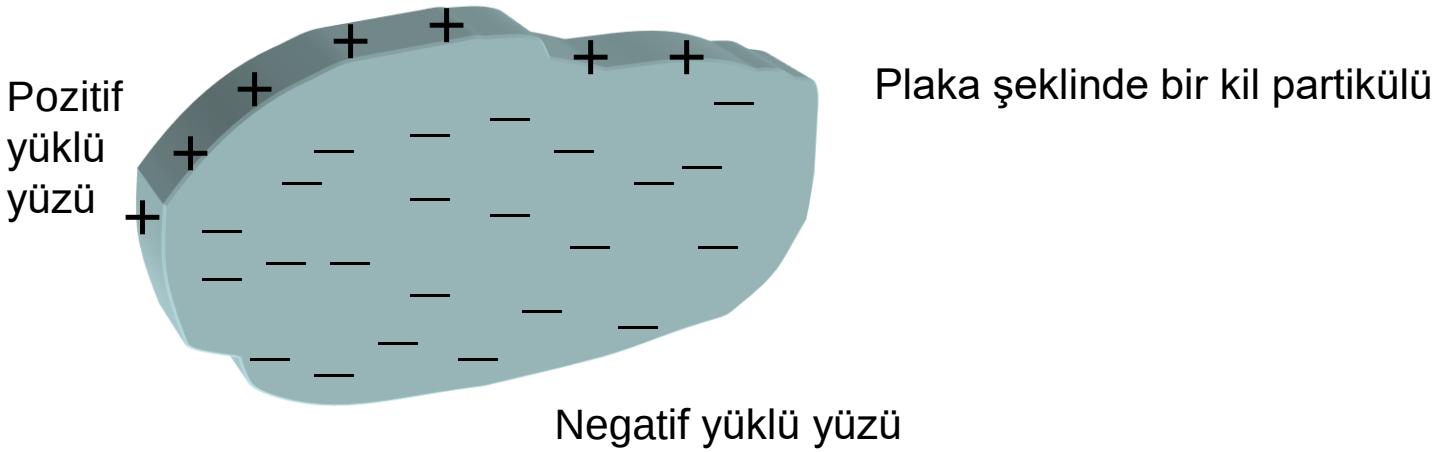
İnce Daneli Zeminlerin Kıvamı ve Kıvam Limitleri

- Killerin kıvamının su muhtevasına bağlı olarak katı-plastik-viskoz sıvı kıvamları arasında değişmesinin nedenlerini anlayabilmek için, daneleri oluşturan minerallerin kristal yapısını ve daneler ile boşluklardaki suyun ve içindeki kimyasal maddelerin çökelme sırasında ve daha sonraki arazi koşullarında karşılıklı etkileşimini incelemek gerekmektedir.

- Bu üçlü etkileşim oldukça karmaşık bir problem oluşturmakla beraber, yapılan birçok araştırmaların sonucunda konu açıklığa kavuşmuştur.

Kıvam Limitleri

- Killi zeminlerin danelerini oluşturan minerallerin ince plakalardan oluşan bir kristal yapısına sahip oldukları bilinmektedir.
- Bu nedenle kil daneleri plakalar şeklindedir.
- Bu plakaların genişlik, uzunluk ve kalınlık oranları mineral yapılarına bağlı olarak farklılıklar göstermektedir.
- Plaka şeklindeki kil danelerinin yüzeylerinde negatif elektrik yükleri, kenarlarında ise negatif veya pozitif elektrik yükleri bulunmaktadır.
- Su molekülleri ise, bir ucu negatif bir ucu pozitif elektrik yüklü çift polariteli bir karaktere sahiptir.



Kıvam Limitleri

- Bir mineralin yüzey alanının kütlesine veya hacmine oranına ***özgül yüzey*** denmektedir.

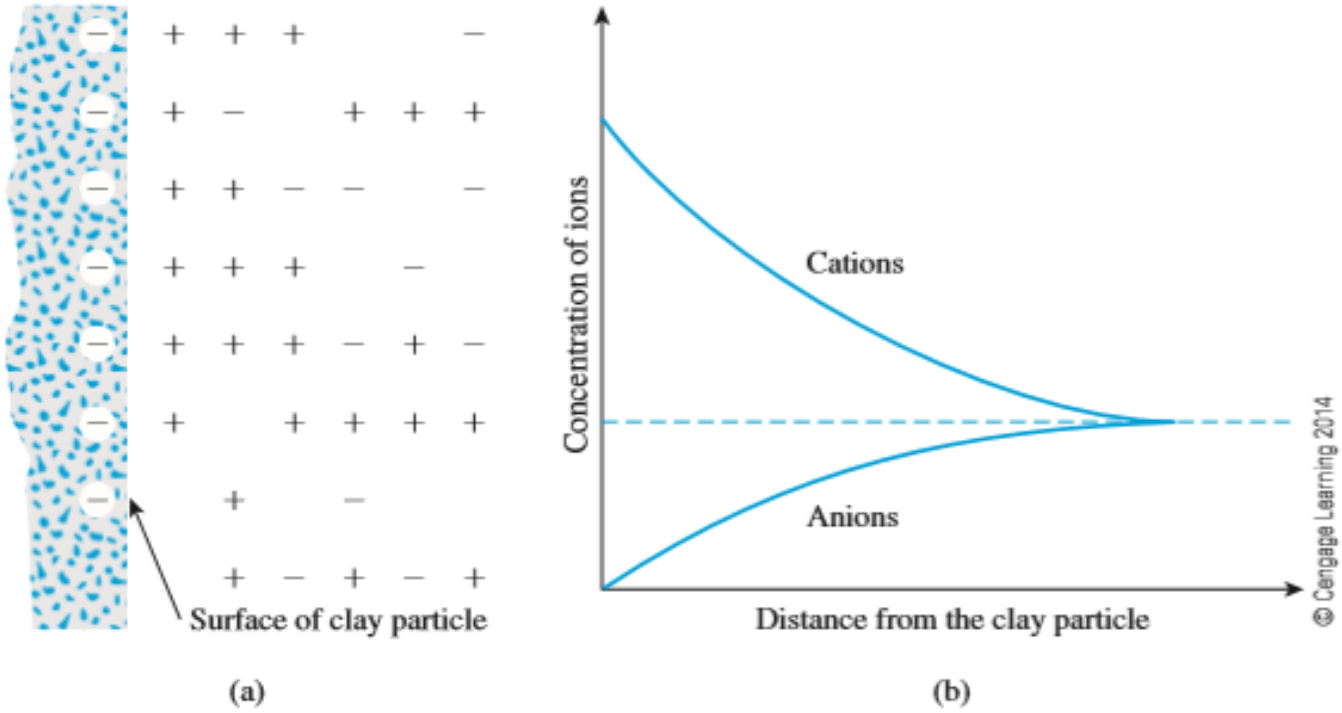
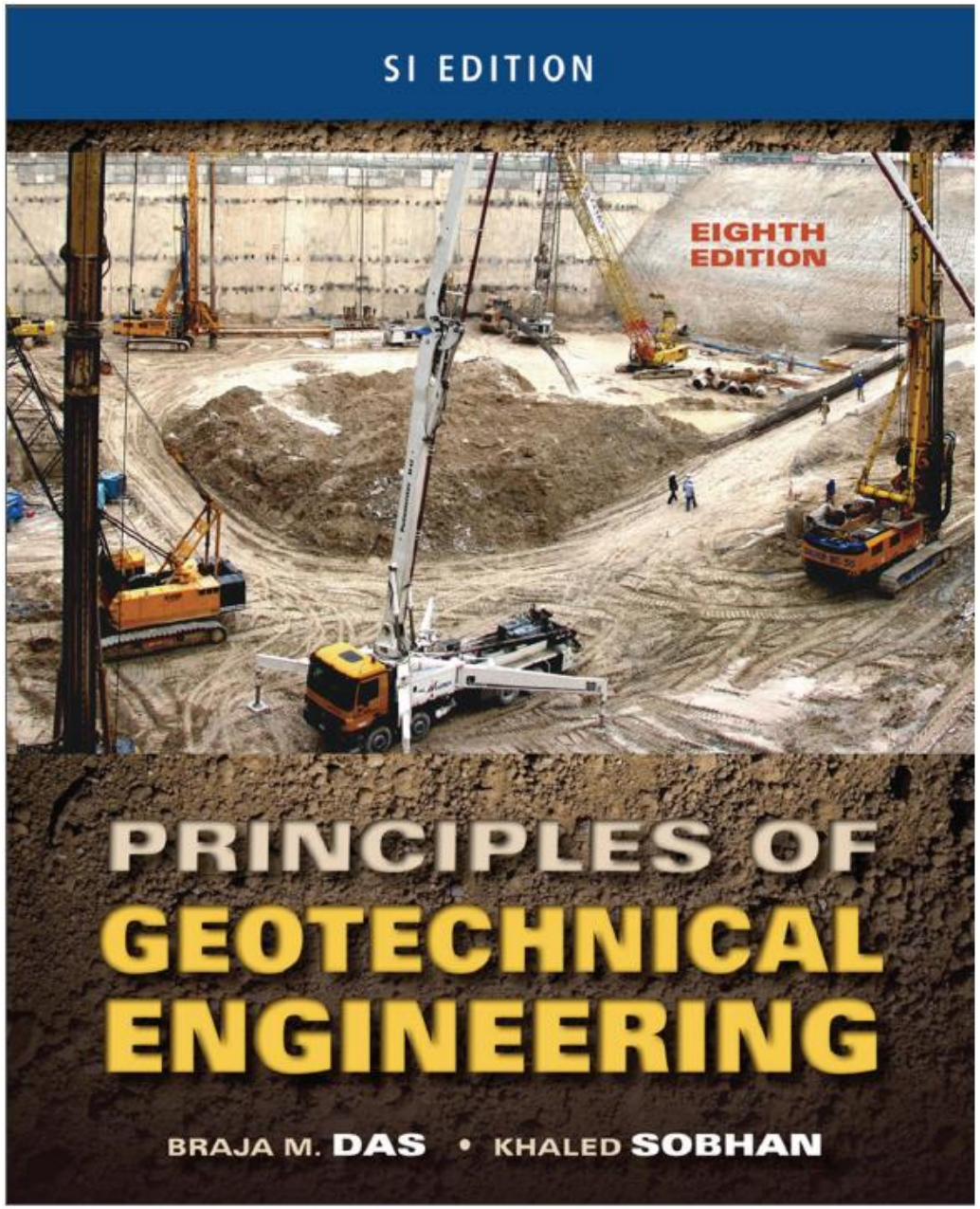


Figure 2.22 Diffuse double layer



Bu sunumdaki tanımlar, şekiller ve çizelgeler Braja M. Das ve Khaled Sobhan'ın ***Principles of Geotechnical Engineering (Sekizinci Baskı)*** kitabından alınmıştır.

Kitapta yer almayan öğeler referansları ile birlikte verilmiştir.

Giriş:

- İnce daneli bir zemin kil mineralleri içeriyor ise; bu zemin, bir miktar su muhtevası ile parçalanmadan yoğrulabilir.
- Bu kohezif davranış kil danelerini çevreleyen ***adsorbe su***dan kaynaklanmaktadır.

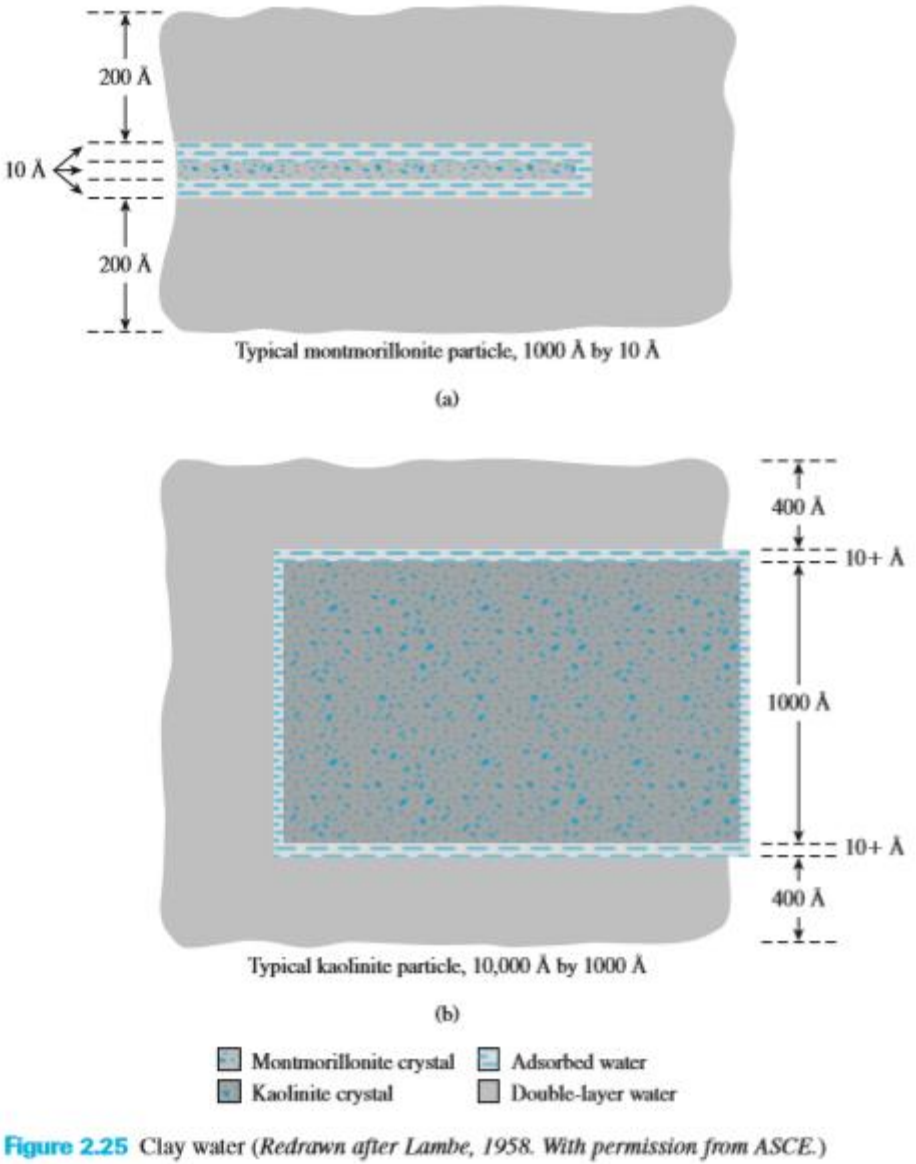
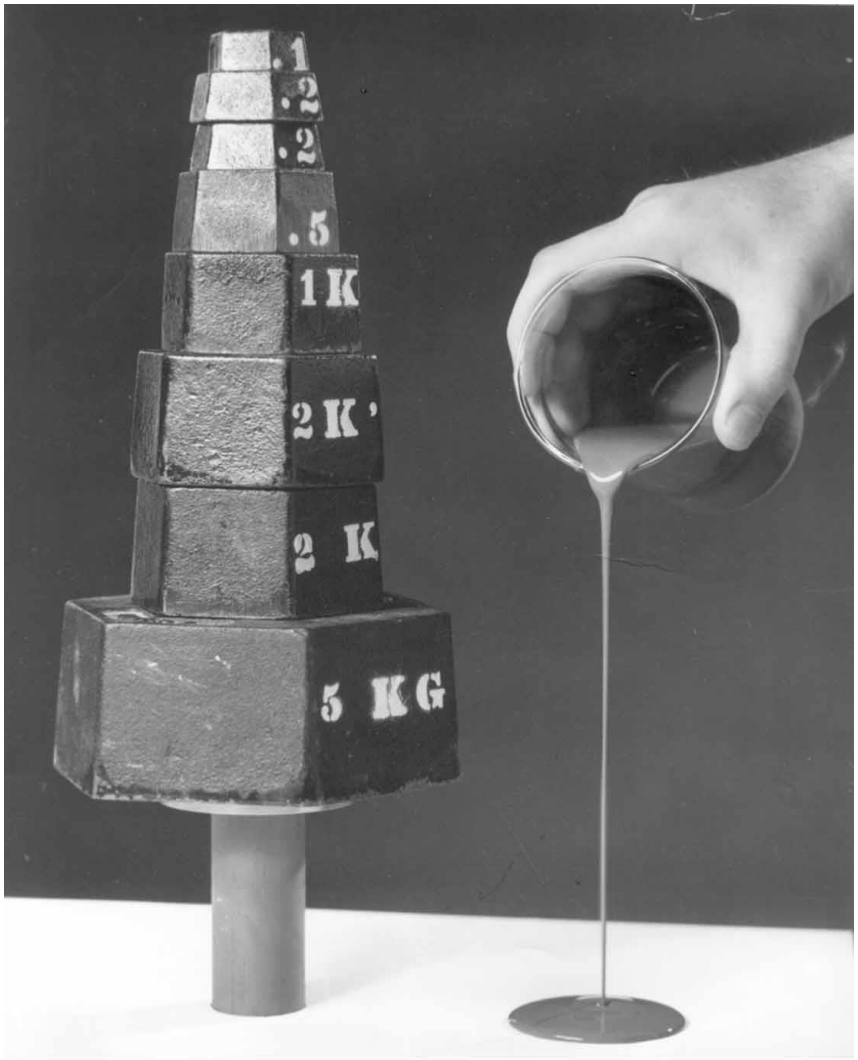


Figure 2.25 Clay water (*Redrawn after Lambe, 1958. With permission from ASCE.*)

- Kil mineralleri içeren ince daneli bir zemin çok düşük bir su muhtevasında bir katı gibi, çok yüksek bir su muhtevasında ise bir sıvı gibi davranış gösterecektir.



Copyright ©2011 Pearson Education, publishing as Prentice Hall

(Şekil kaynağı: Holtz, Kovacs ve Sheahan - An Introduction to Geotechnical Enginnering, İkinci Baskı, 2011)

- Su muhtevasına bağlı olarak, zemin davranışı dört ana duruma ayrılabilir: ***katı***, ***yarı katı***, ***plastik*** ve ***likit***.

- Katı durumdan yarı katı duruma geçişteki su muhtevasına ***büzülme limiti***, yarı katı durumdan plastik duruma geçişteki su muhtevasına ***plastik limit*** ve plastik durumdan likit duruma geçişteki su muhtevasına ise ***likit limit*** denmektedir.

- Bu kıvam limitleri ***Atterberg limitleri*** olarak da bilinmektedir.

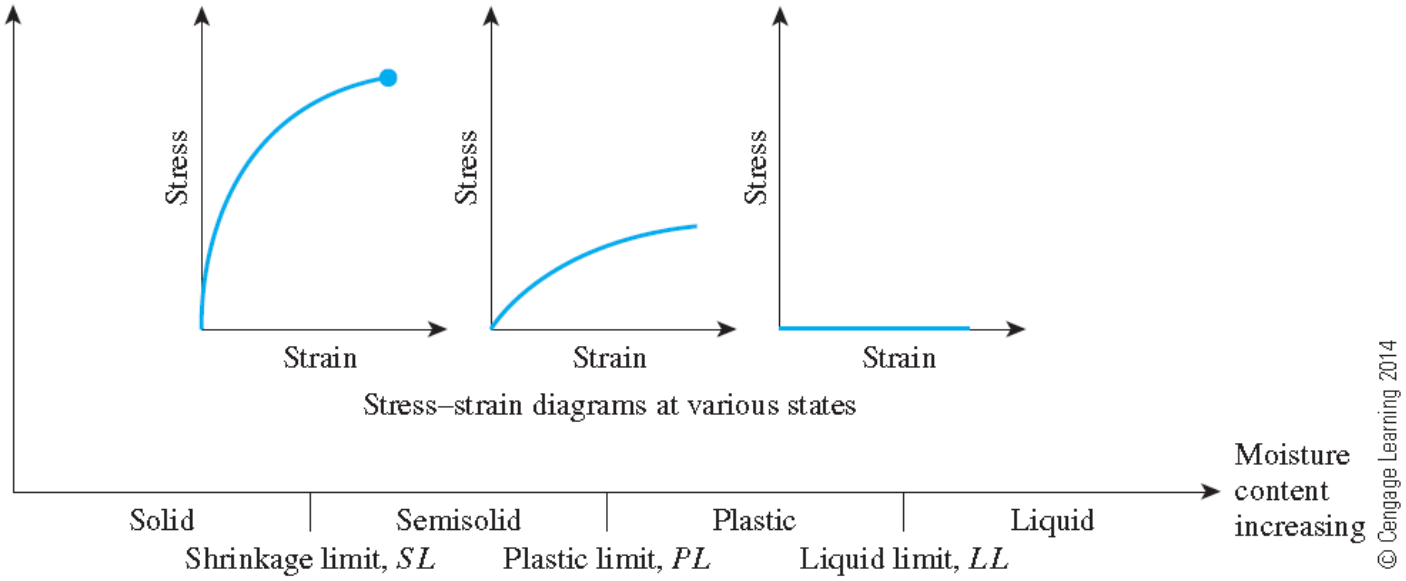
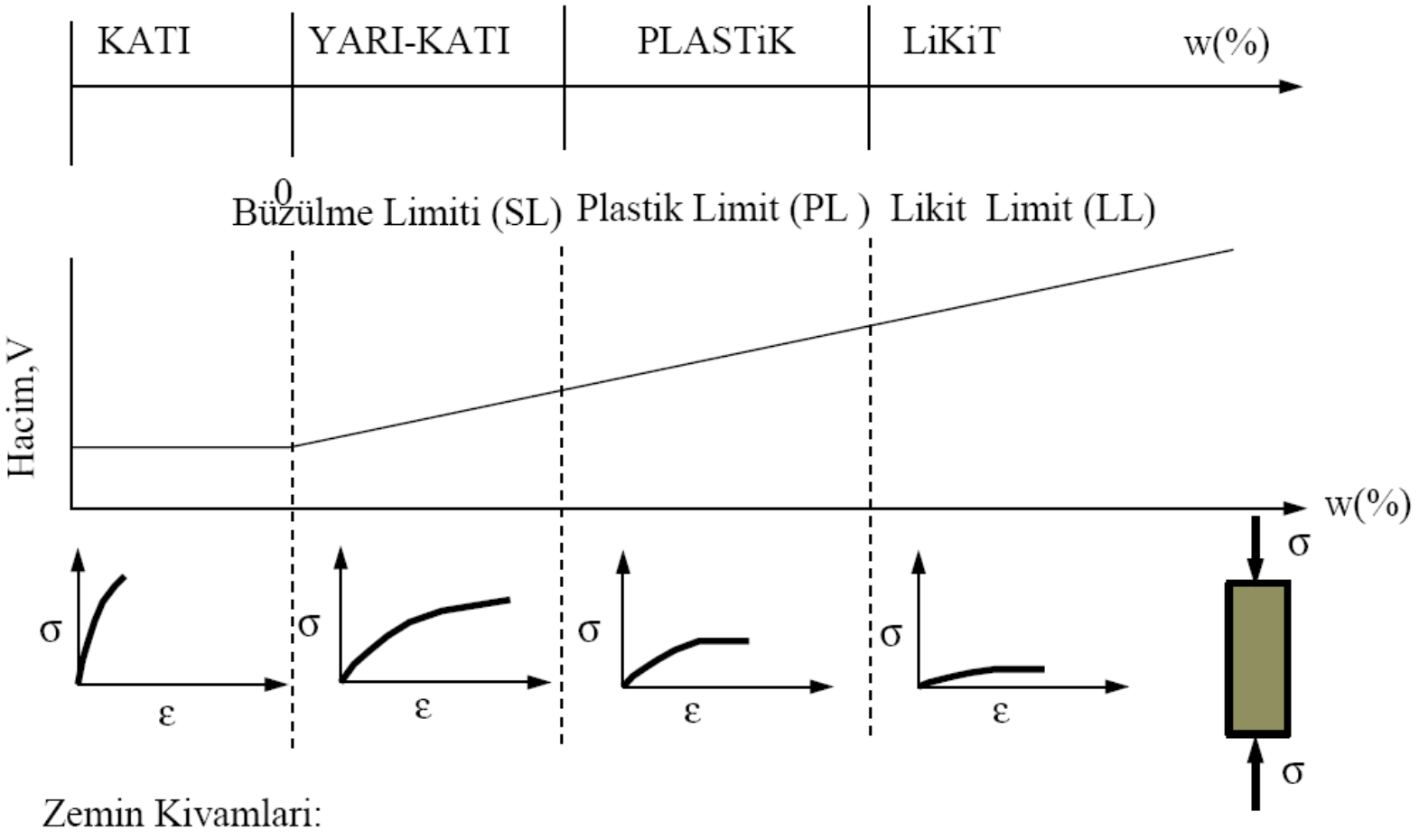


Figure 4.1 Atterberg limits

Atterberg (Kıvam)Limitleri

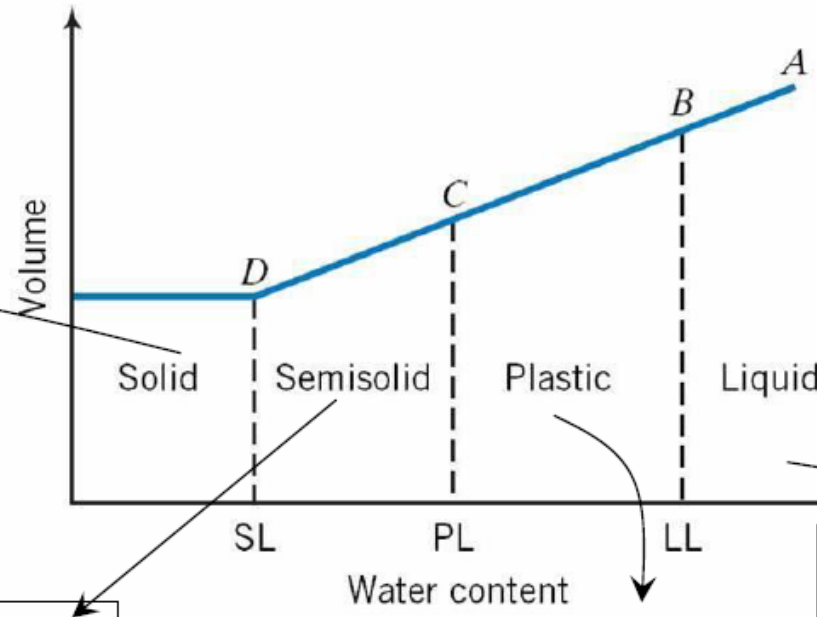
- Likit Limit (w_L veya LL)
  - Zemin malzemesinin akıcı (viskoz sıvı) kıvamdan plastik kıvama geçtiği sınır su muhtevası
- Plastik Limit (w_p veya PL)
  - Zemin malzemesinin plastik kıvamdan yarı plastik kıvama geçtiği sınır su muhtevası
- Rötre Limiti (w_s veya SL)
  - Zemin malzemesinin plastik kıvamdan katı kıvama geçtiği sınır su muhtevasıdır

İnce Daneli Zeminlerin Kıvamı



Zemin Kivamlari:

- İnce taneli zeminlerin fiziksel ve mekanik özellikleri su muhtevasına bağlı olarak 4 farklı durumda bulunabilirler;
  - Katı
  - Yarı katı
  - Plastik
  - Likit



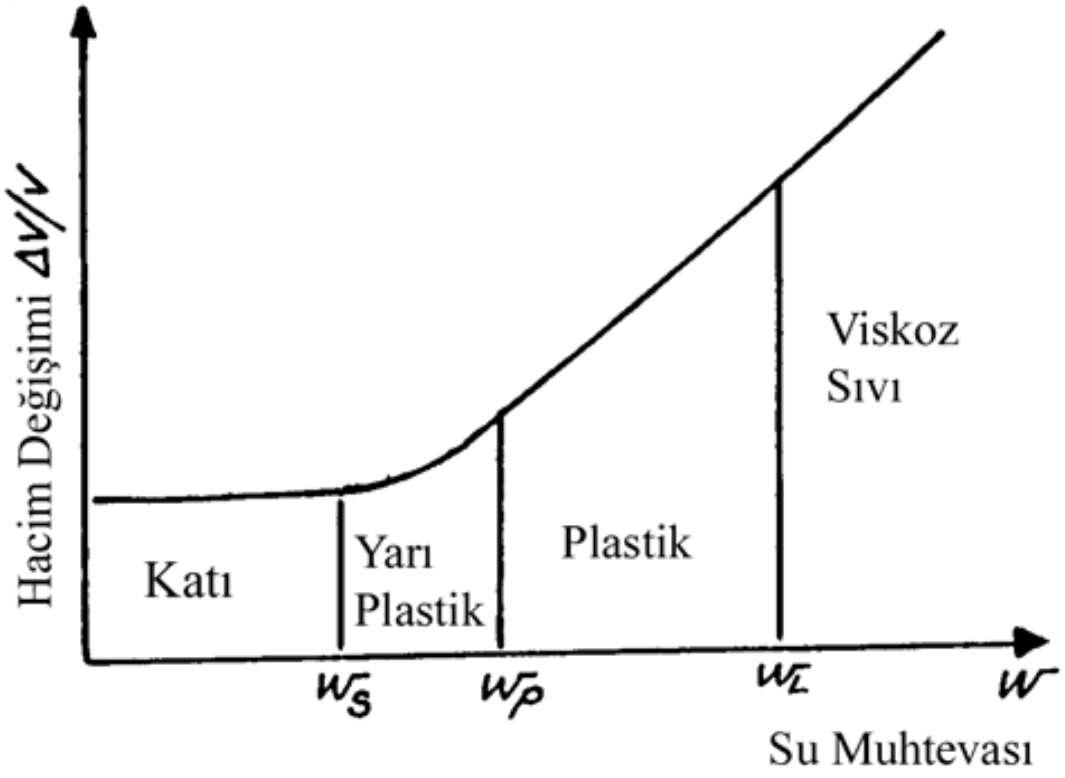
Katı Durum: Deforme olmaz, kırılır; sert akide şekeri kıvamı

Yarı katı durum: kalıcı olarak deforme olur, peynir kıvamındadır.

Plastik durum: çatlak oluşmaksızın deforme olur; yumuşak tereyağ kıvamındadır.

Çok yumuşak tereyağ kıvamında sürekli olarak deforme olur.

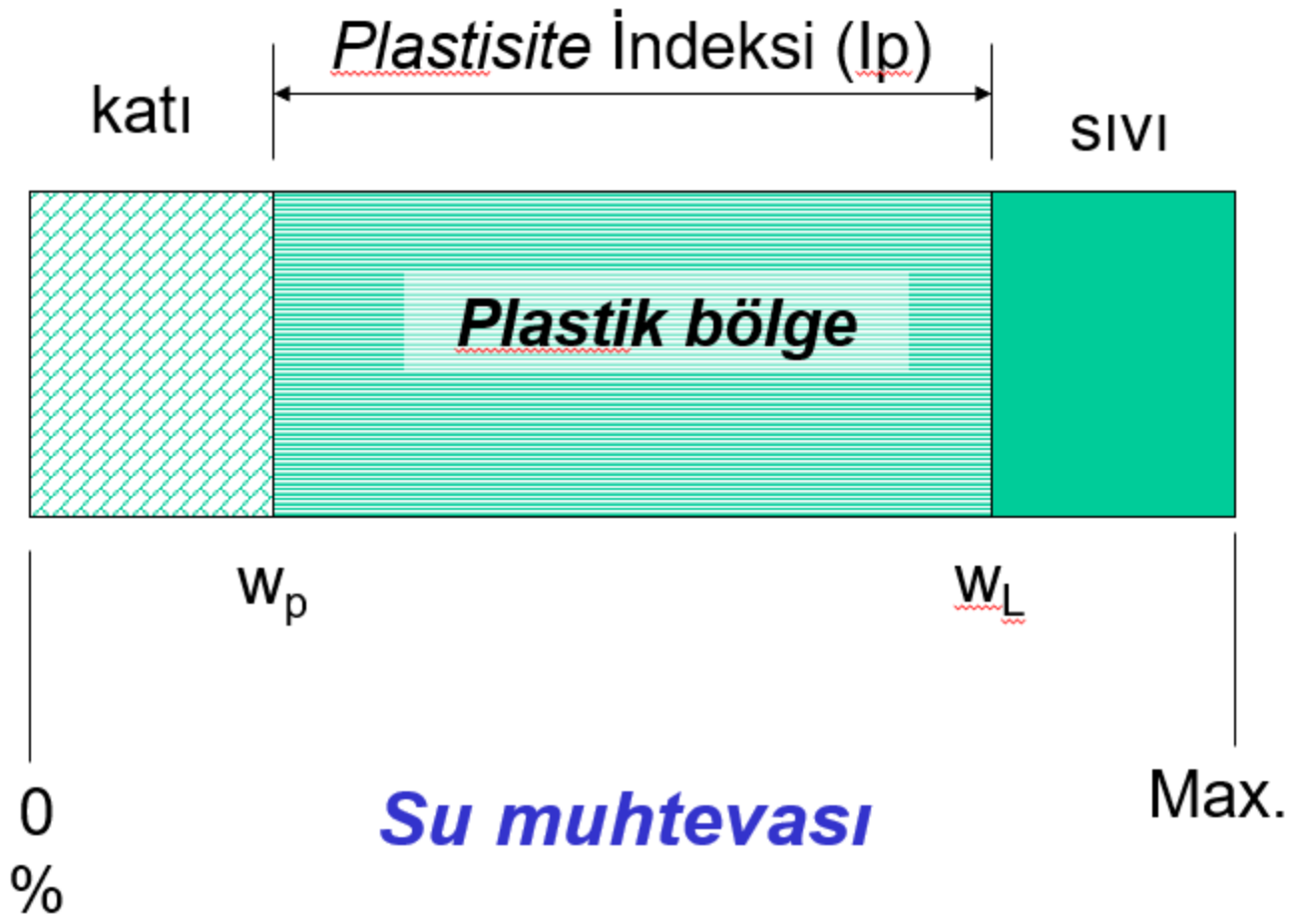
Zeminlerde Su Muhtevası –Hacim Değişimi Davranışı ve Kıvam Limitlerinin Tanımlanması

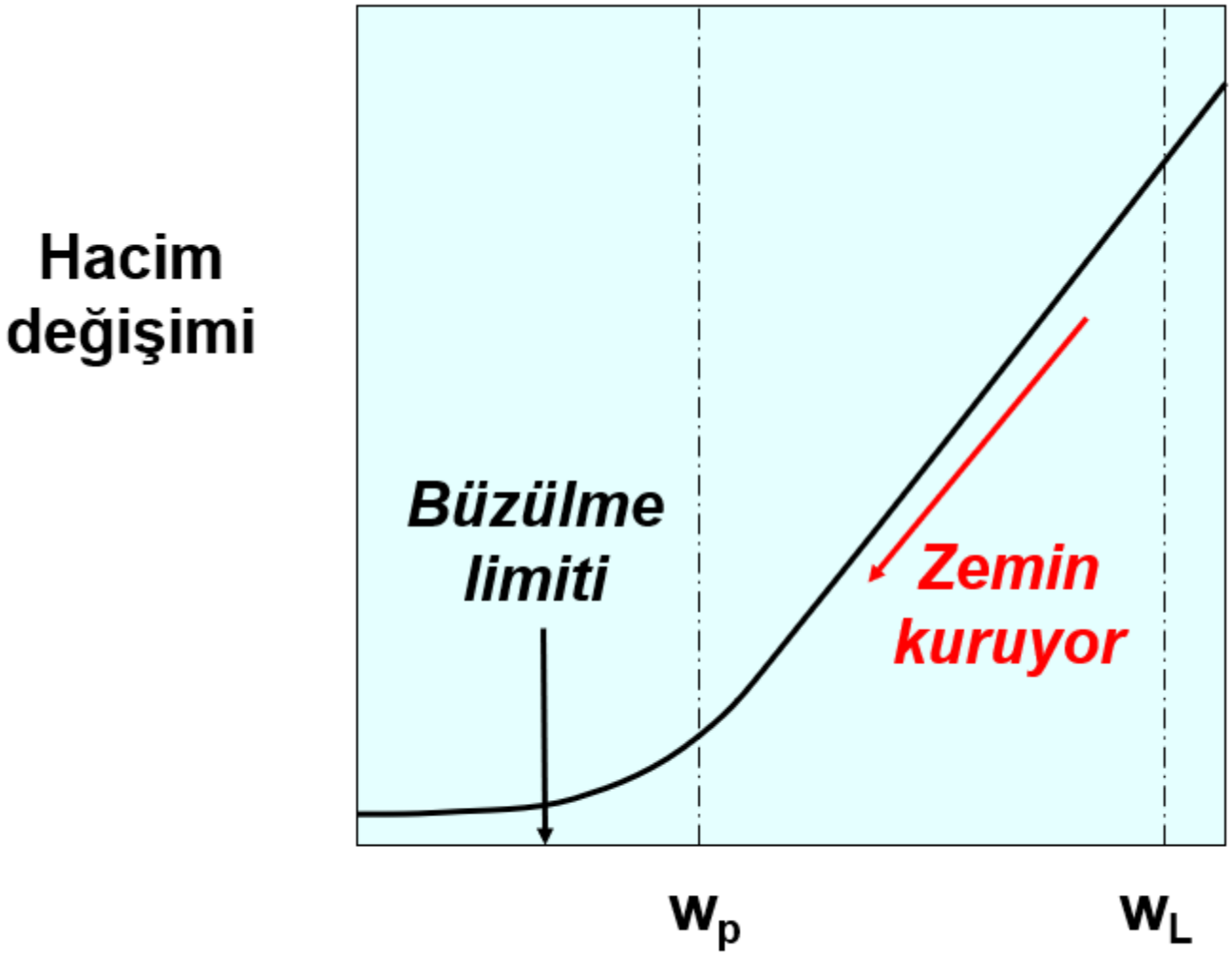


$$\text{Su Muhtevası} = w = \frac{M_w}{M_s} \times 100$$

Likit limit ile plastik limit arasında kalan su muhtevalarında zemin plastik davranış gösterdiği için, bu iki limitin farkı plastisite indeksi (I_p) olarak

$$I_p = (w_L - w_p)$$

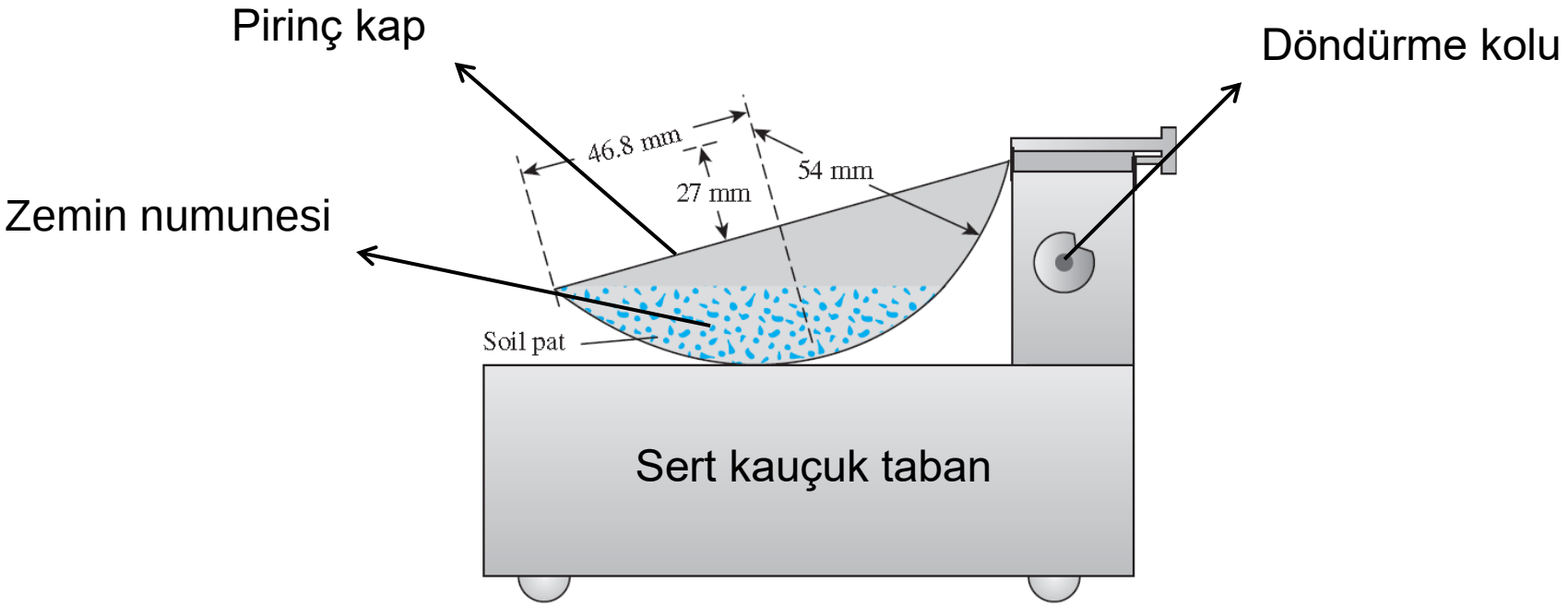

Plastisite İndeksi (Ip)
katı
sıvı
Plastik bölge
w_p
w_L
0
%
Su muhtevası
Max.


Hacim değişimi
Büzülme limiti
Zemin kuruyor
w_p
w_L
Su muhtevası (%)

Likit Limit (LL):

- Likit limit deney aleti bir pirinç kap ve bir sert kauçuk tabandan oluşmaktadır.

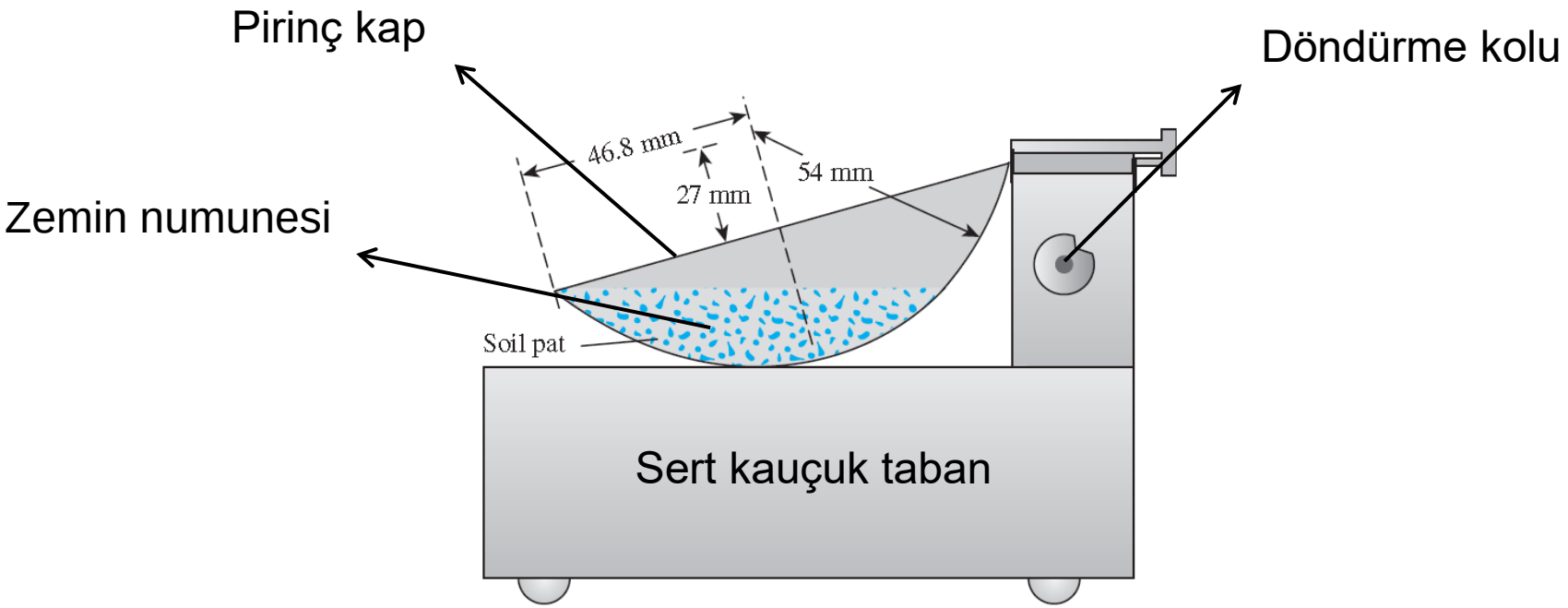
- Pirinç kap, bir kol tarafından döndürülen bir tırnak yardımı ile taban üzerine 10 mm yükseklikten düşürülebilmektedir.



(Şekil 4.2a)

Likit limit deneyi (ASTM D4318):

- Havada kurutulmuş, 40 no.lu elekten geçmiş zemin malzemesi kullanılarak deney numunesi hazırlanır. **(*)**
- Hazırlanan numunenin bir kısmı kabın içerisine yerleştirilir (Şekil 4.2a).

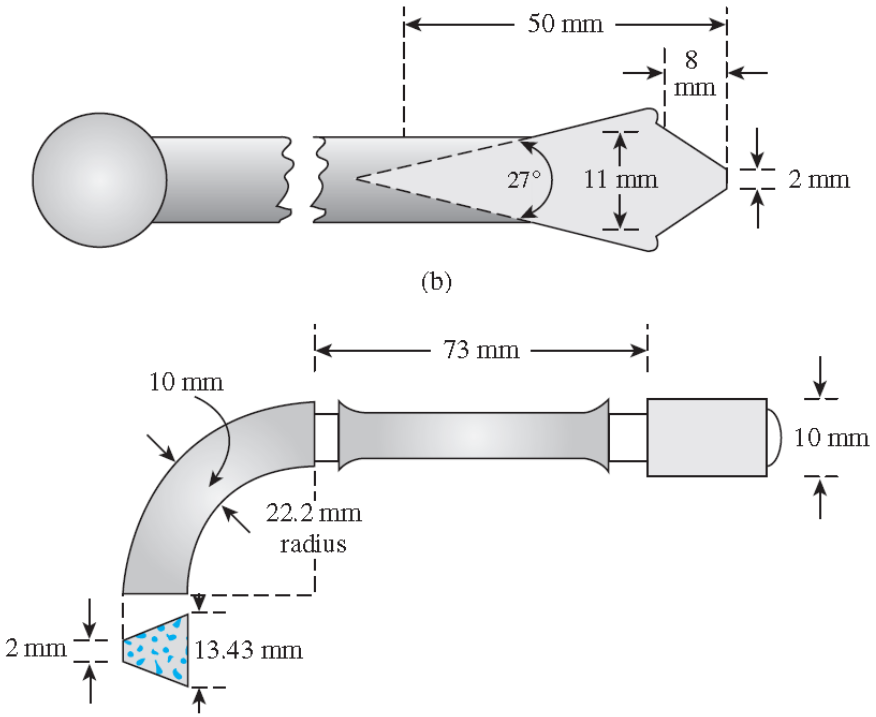


(Şekil 4.2a)

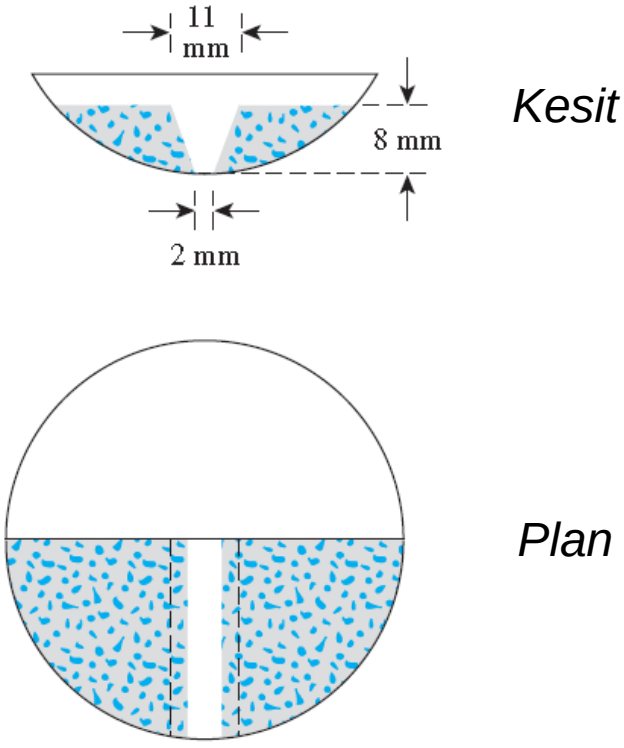
(*) Kaynak: ASTM D4318

Likit limit deneyi (ASTM D4318):

- Bir standart oluk açma bıçağı kullanılarak (Şekil 4.2b ve 4.2c) numunenin ortasında bir oluk açılır (Şekil 4.2d).



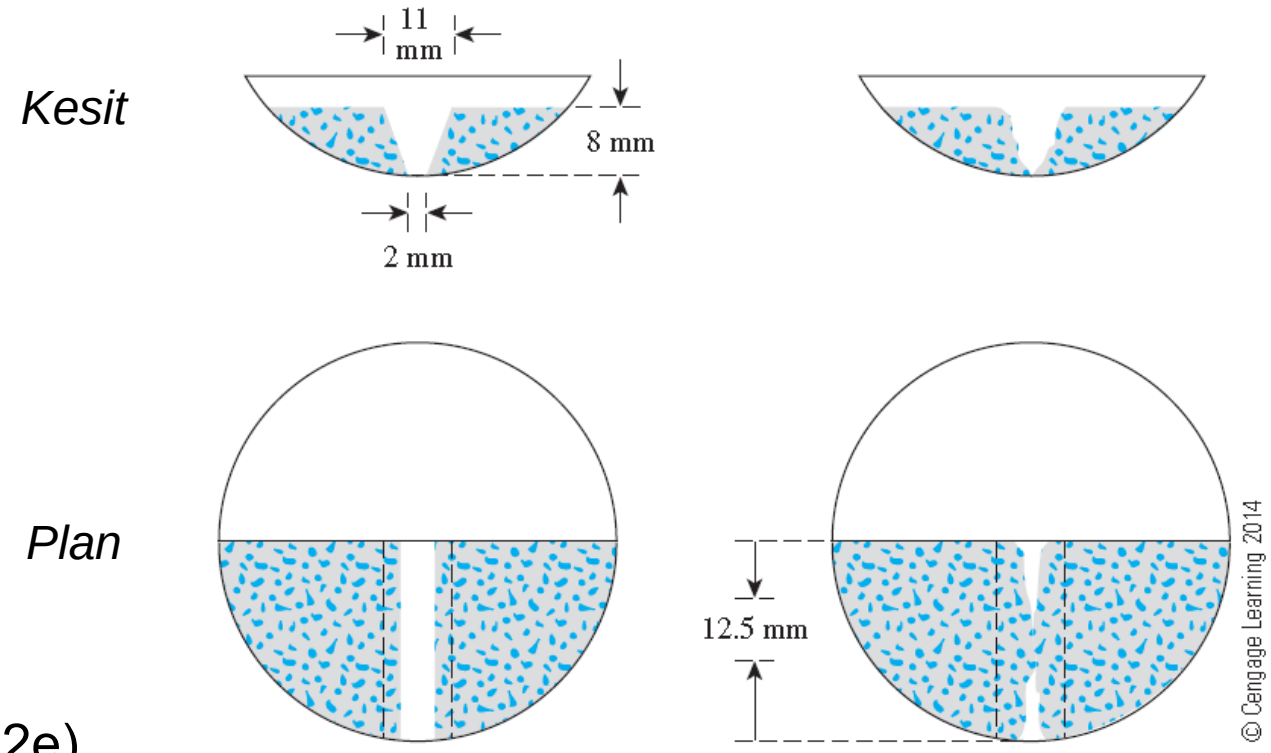
(Şekil 4.2b ve 4.2c)



(Şekil 4.2d)

Likit limit deneyi (ASTM D4318):

- Kol çevrilerek pirinç kap 10 mm yüksekliğe kaldırılır ve düşürülür.
- Oluğun tabanında 12.5 mm uzunluğunda bir mesafenin 25 düşüş sonrasında kapanması (Şekil 4.2e) için gereken su muhtevası ***likit limit*** olarak tanımlanır.



(Şekil 4.2d ve 4.2e)

Likit limit deneyi (ASTM D4318):

- Aynı zemin numunesi için farklı su muhtevaları ile en az üç deney yapılmalıdır. Su muhtevaları 15 – 35 arası düşüş sayısı sağlanacak şekilde seçilmelidir.

- Su muhtevaları ve karşılık gelen düşüş sayıları bir yarı-logaritmik grafik kağıdı üzerine işlenir. Grafiğin logaritmik ölçekli x ekseni düşüş sayısı, aritmetik ölçekli y ekseni ise su muhtevasıdır.

- Su muhtevası ile logaritma düşüş sayısı arasındaki ilişki bir düz çizgidir. Bu çizgiye ***akış eğrisi*** denir.

- Akış eğrisinden 25 düşüşe karşılık gelen su muhtevası belirlenir. Bu su muhtevası zeminin likit limitini verir.

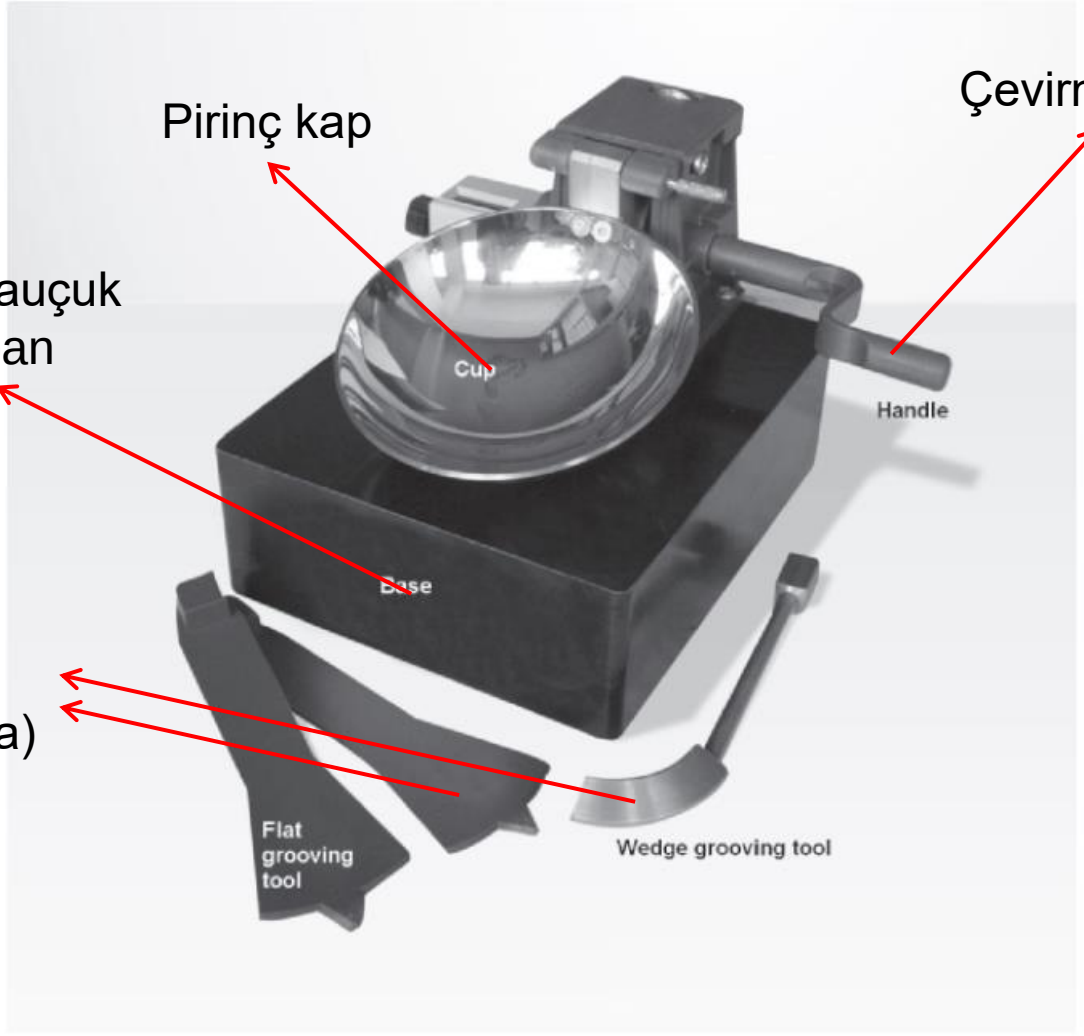


Figure 4.3 Liquid limit test device and grooving tools (*Courtesy of N. Sivakugan, James Cook University, Australia*)

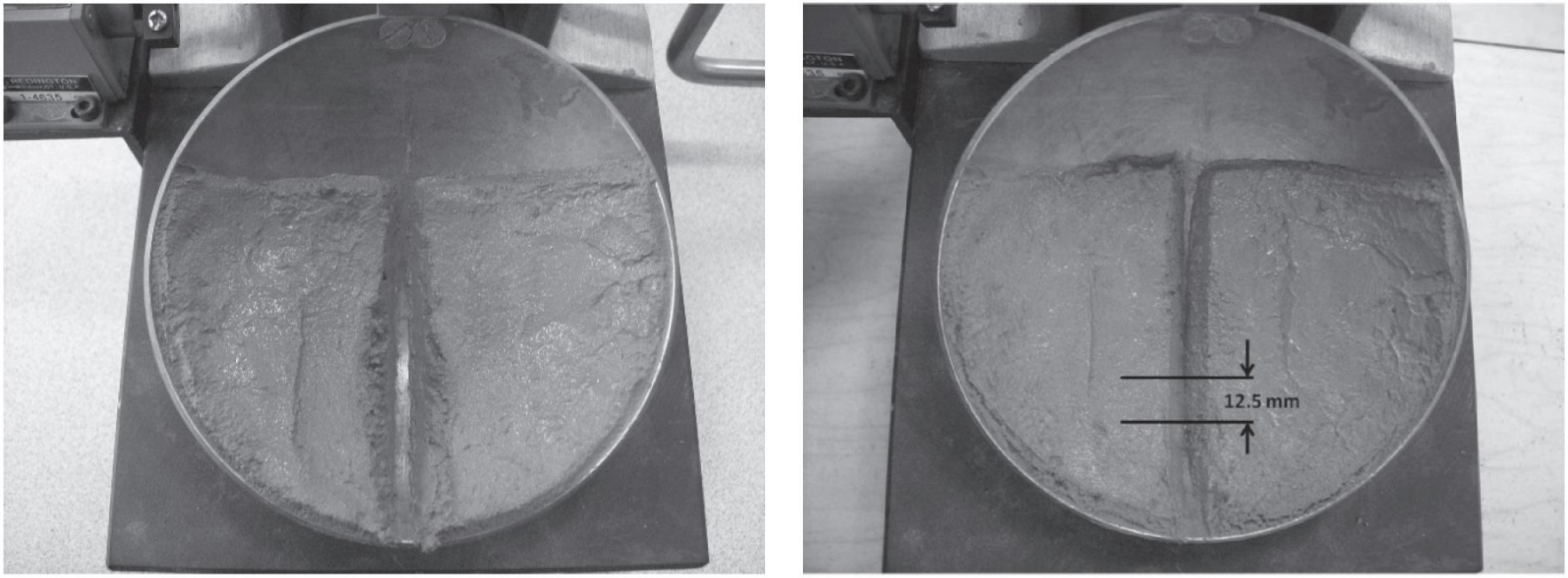
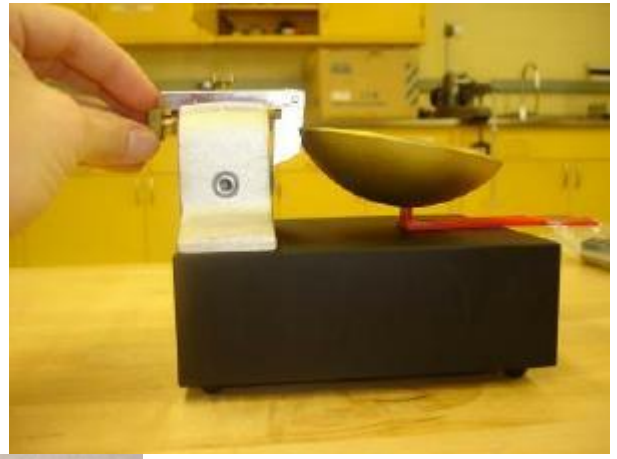


Figure 4.4 Photographs showing the soil pat in the liquid limit device: (a) before test; (b) after test [*Note*: The 12.5 mm groove closure in (b) is marked for clarification] (*Courtesy of Khaled Sobhan, Florida Atlantic University, Boca Raton, Florida*)

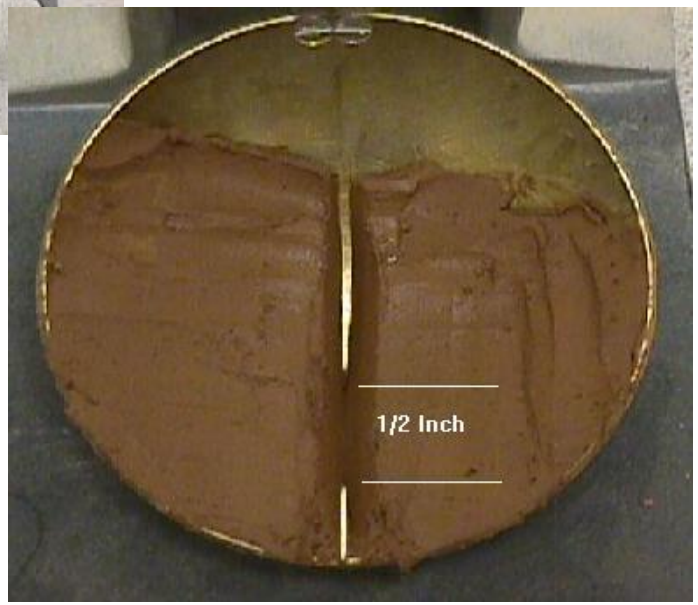
Source: http://www.wku.edu/~matthew.dettman/matt/prof/ce410/ll.htm











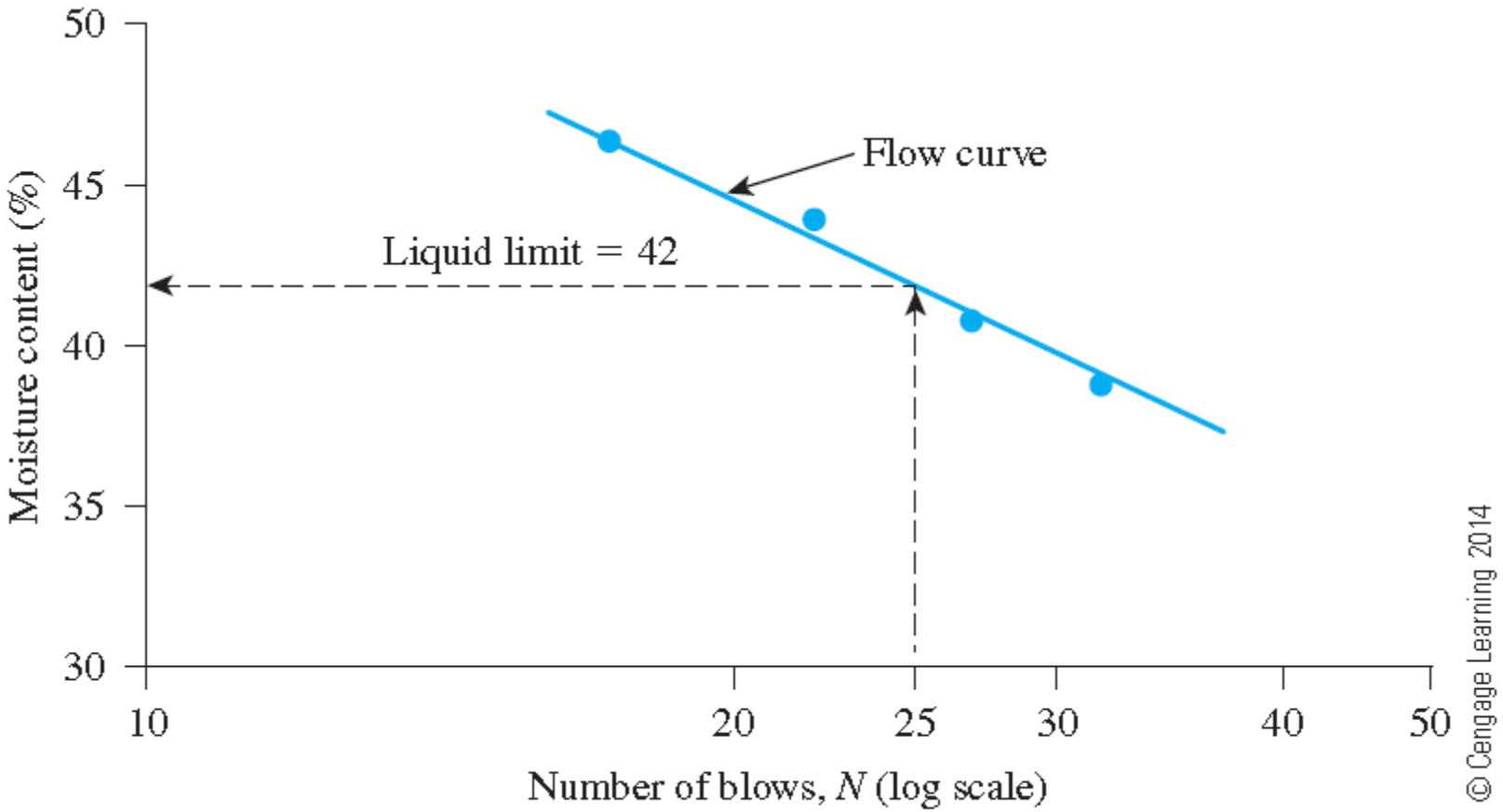
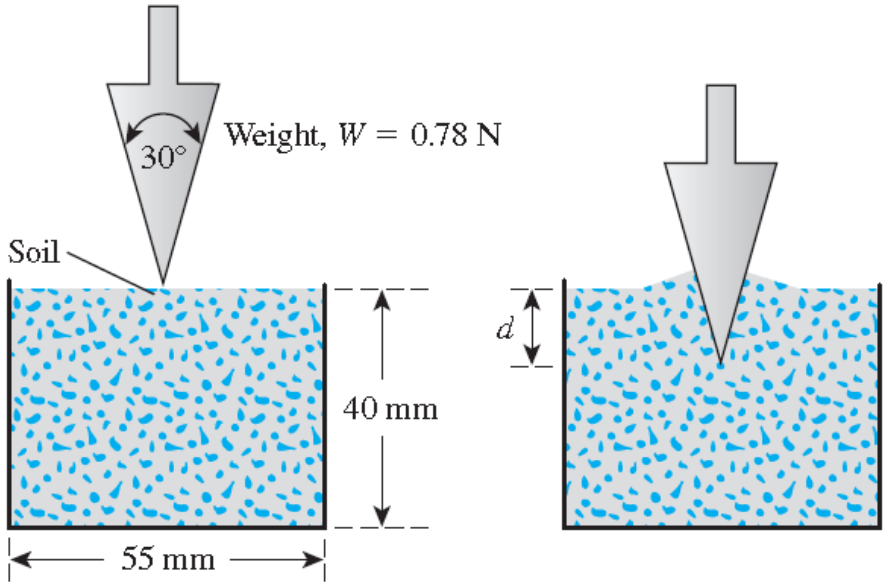


Figure 4.5 Flow curve for liquid limit determination of a clayey silt

Düşen Koni Yöntemi (BS 1377):

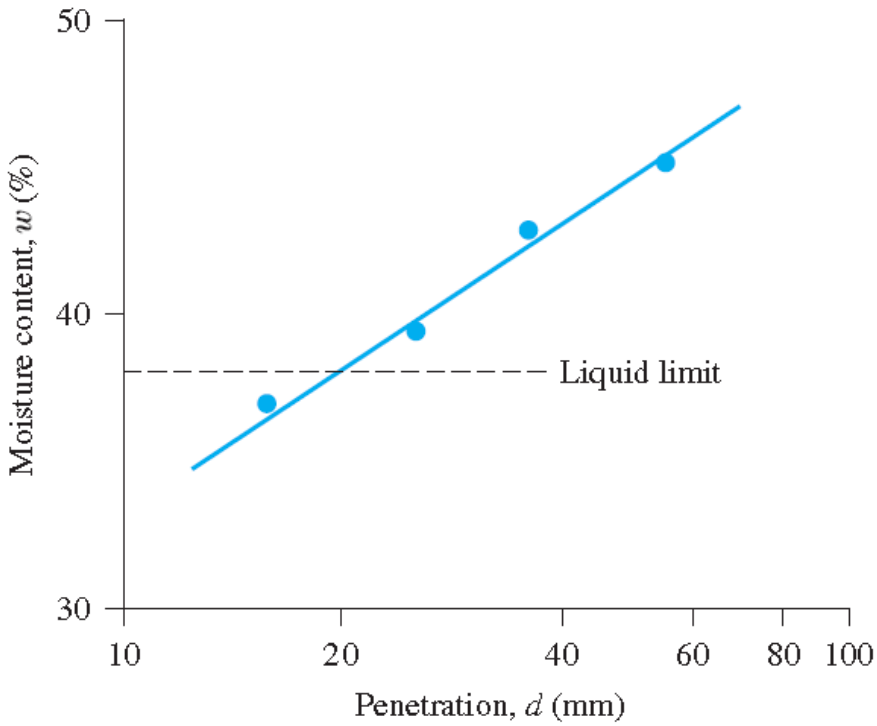
- Yöntem Avrupa ve Asya'da yaygındır.
- Tepe açısı 30º ve ağırlığı 0.78 N (80 gf) olan standart bir koni zemin yüzeyine temas edecek şekilde konumlandırılır.
- Koni serbest bırakıldığında zemine 5 saniyede 20 mm penetre etmesini sağlayan su muhtevası likit limit olarak tanımlanır.



(Şekil 4.6a)

Düşen Koni Yöntemi (BS 1377):

- Farklı su muhtevaları ile dört ya da daha fazla sayıda deney yapılmalıdır.
- Su muhtevaları ve karşılık gelen koni penetrasyonları bir yarı-logaritmik grafik kağıdı üzerine işlenir.
- Su muhtevası ile logaritma penetrasyon arasındaki ilişki bir düz çizgidir.
- 20 mm penetrasyona karşılık gelen su muhtevası zeminin likit limitini verir.



(Şekil 4.6b)

Düşen Koni Yöntemi (BS 1377):



Figure 4.7 Fall cone apparatus (*Courtesy of N. Sivakugan, James Cook University, Australia*)

4.3 Plastik Limit (LL):

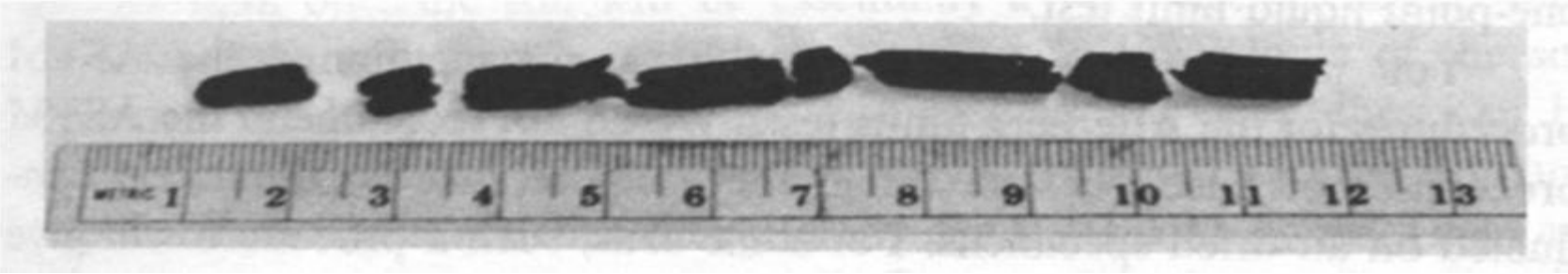
- Zeminin 3 mm çapında bir silindir haline getirildiği anda kırılmalara neden olan su muhtevası ***plastik limit*** (w_P) olarak tanımlanır.



Figure 4.8 Rolling of soil mass on ground glass plate to determine plastic limit (*Courtesy of Braja M. Das, Henderson, Nevada*)

PLASTİK LİMİTİN DENEYSEL OLARAK SAPTANMASI

Bu deney, zeminin plastik kıvamda olduğu durumdaki en düşük su içeriğini belirlemek için yapılır.
Cam veya plastikten yapılmış düz bir yüzey üzerinde el ayasıyla veya parmaklarla muntazam bir şekilde yuvarlanan zemin
örneğinin, 3 mm çapında ve yaklaşık 10 mm uzunluğundaki bir silindir şeklini kazandığında, su muhtevasından dolayı kırılıp çatlamaların meydana geldiği andaki su muhtevası, zeminin plastik limiti olarak tanımlanır **(Holtz and Kovacs, 1981)**



ASTM D4318-95a, BS1377: Part 2:1990:5.3

Plastik Limit (devam…)







- Plastik limit düşen koni yöntemi ile de belirlenebilmektedir.
- Bunun için benzer geometride, ancak ağırlığı 2.35 N (240 gf) olan bir koni kullanılır.
- Farklı su muhtevalarında üç veya dört deney yapılmalıdır.
- 20 mm penetrasyona karşılık gelen su muhtevası zeminin plastik limitini verir.

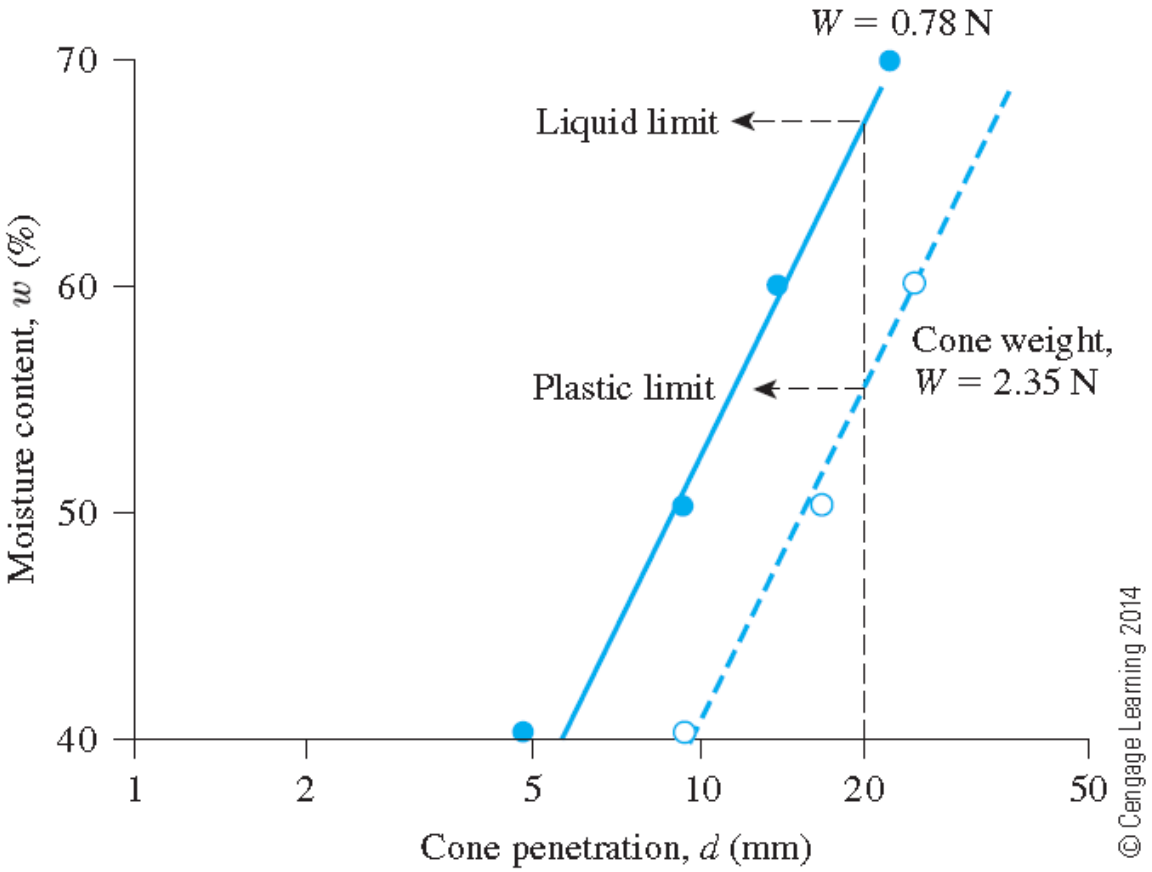


Figure 4.9 Liquid and plastic limits for Cambridge Gault clay determined by fall cone test

Plastisite İndisi (Ip):

- Likit limit ile plastik limit arasındaki fark plastisite indisi olarak tanımlanır:

$$Ip = w_L - w_P \qquad \text{(Eş. 4.5)}$$

- Burmister (1949) zeminleri plastisite indisine göre aşağıdaki gibi sınıflamıştır:

PI	Description	
0	Nonplastic	(Plastik değil)
1–5	Slightly plastic	(Hafif plastik)
5–10	Low plasticity	(Düşük plastisiteli)
10–20	Medium plasticity	(Orta plastisiteli)
20–40	High plasticity	(Yüksek plastisiteli)
>40	Very high plasticity	(Çok yüksek plastisiteli)

Büzülme Limiti (SL):

- Zemin, bünyesindeki suyu kaybettikçe büzülür.
- Devam eden su kaybı ile birlikte, daha fazla su kaybının ilave hacim değişikliğine neden olmayacağı bir denge aşamasına ulaşılır.
- Zemin hacmindeki değişimin durduğu andaki su muhtevası ***büzülme limiti*** olarak tanımlanır.

Şekil 4.11'e göre, büzülme limiti:

$$SL = w_i - \Delta w \qquad \text{(Eş. 4.10)}$$

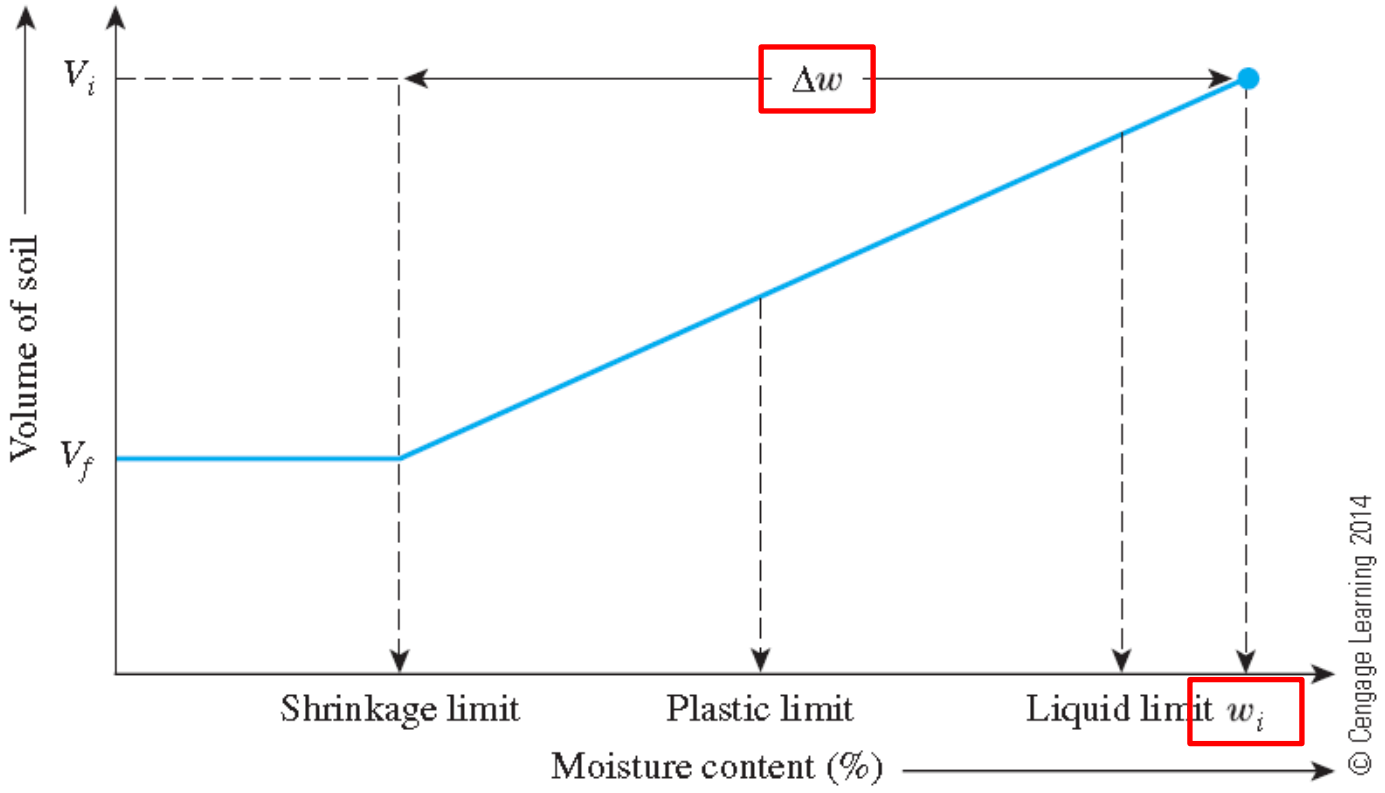


Figure 4.11 Definition of shrinkage limit

Büzülme limiti deneyi (ASTM D4943):

- Büzülme limiti deneyi, 44 mm çapında ve 12.7 mm derinliğinde bir porselen kap kullanılarak yapılır.
- Kabın içi su ile doldurulur ve tartılır. Suyun kütlesi suyun yoğunluğuna oranlanır ve kabın (dolayısı ile, numunenin) başlangıç hacmi belirlenir (Eş. 4.14) (V_i).
- Kabın içi petrol jelatini (vazelin) ile kaplanır ve ardından yaş zemin ile tamamen doldurulur. Kabın cidarı üzerinden taşan zemin düz kenarlı bir sıyırma aparatı ile sıyrılarak alınır.
- Numunenin başlangıç kütlesi belirlenir (M_1).
- Numune etüvde kurutulur. Kurutulmuş numunenin kütlesi belirlenir (M_2).

Büzülme limiti deneyi (ASTM D4943):

- Kurutulmuş numunenin hacmi su taşırma yöntemi ile belirlenir (V_f).
  Eş. 4.15 – 4.19'da verilen hesap adımlarına bakınız.

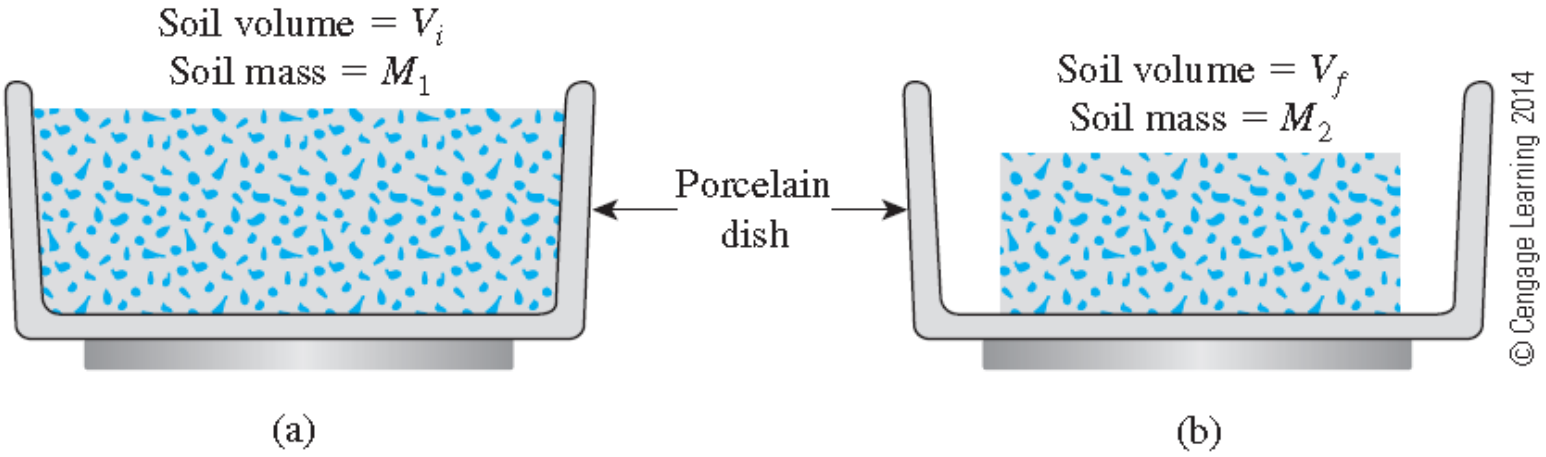


Figure 4.12 Shrinkage limit test: (a) soil pat before drying; (b) soil pat after drying

Büzülme limiti deneyi (ASTM D4943):

- Numunenin başlangıç su muhtevası belirlenir:

$$w_i(\%) = \frac{M_1 - M_2}{M_2} \times 100 \qquad \text{(Eş. 4.11)}$$

- Su muhtevasındaki değişim belirlenir:

$$\Delta w(\%) = \frac{(V_i - V_f)\rho_w}{M_2} \times 100 \qquad \text{(Eş. 4.12)}$$

- Eş. 4.10, 4.11 ve 4.12'den:

$$SL(\%) = \left(\frac{M_1 - M_2}{M_2}\right)(100) - \left(\frac{V_i - V_f}{M_2}\right)(\rho_w)(100) \qquad \text{(Eş. 4.13)}$$

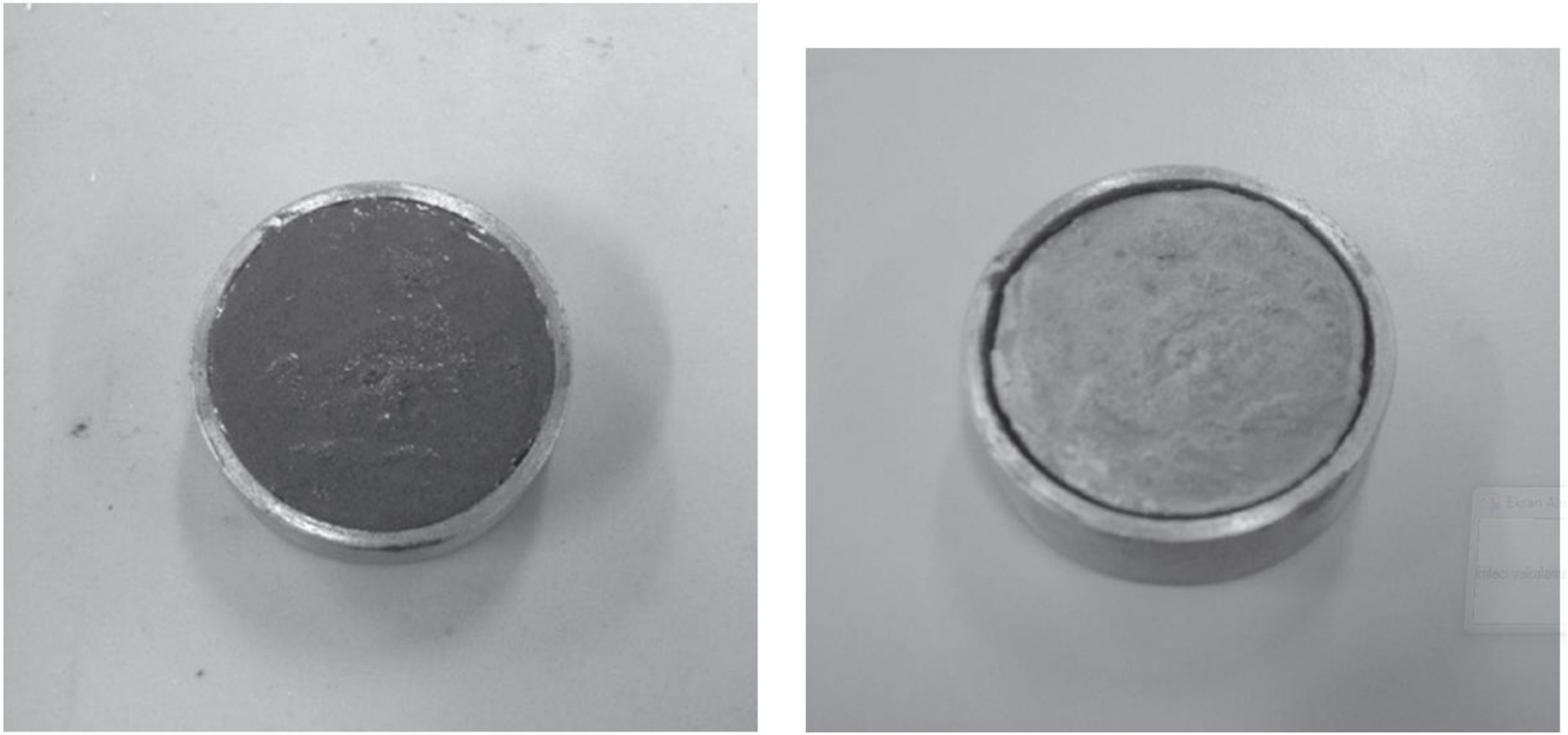


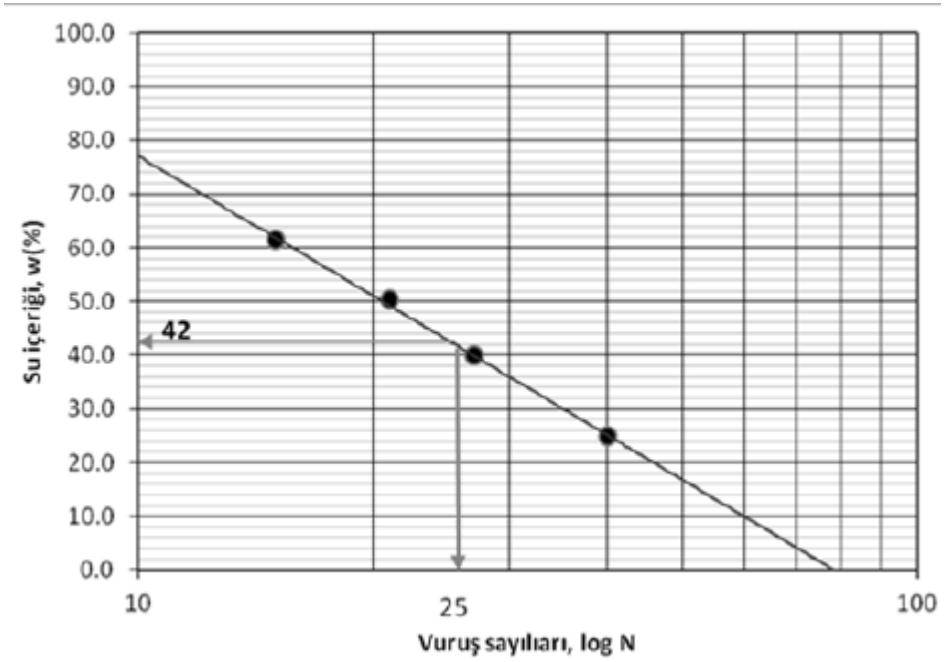
Figure 4.13 Photograph of soil pat in the shrinkage limit dish: (a) before drying; (b) after drying *(Courtesy of Braja Das, Henderson, Nevada)*

Örnek

Kohezyonlu zemin örneğinde yapılmış likit deneyi sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Çözüm

Deney No	Vuruş Sayısı	Yaş zemin, g	Kuru zemin, g	Su içeriği %
1	15	22.35	13.85	61.4
2	21	24.22	16.12	50.2
3	27	27.2	19.45	39.8
4	40	32.48	26	24.9



$$\text{Su Muhtevası} = w = \frac{M_w}{M_s} x 100$$

a) LL = %42

Örnek

Bir zeminin likit limiti %61 ve plastik limiti % 30'dur.
Örselenmemiş nümune üzerindeki su muhtevası deneyi bilgileri :

Zemin kütlesi+ kap	96.2g (Etüve konulmadan önce)
Zemin kütlesi+ kap	71.9g (Etüvden çıktıktan sonra)
Kap kütlesi	20.8g

Plastisite indeksini, su muhtevasını ve likitlik indeksini hesaplayınız. Bu su muhtevasındaki ve verilen özelliklerdeki zeminin nitelik olarak tanımını yapınız.

Çözüm

$$PI = LL - PL = 61 - 30 = 31$$

$$w = \frac{W_w}{W_s} \times 100\% = \frac{96.2g - 71.9g}{71.9g - 20.8g} \times 100\% = 47.6\%$$

$$LI = \frac{w - PL}{PI} = \frac{47.6 - 30}{31} = 0.57$$

Örnek :

Bir büzülme deneyinin sonuçları aşağıda verilmiştir:

- Zemin numunesinin ilk hacmi (suya doygun durum) = 24.6 cm^3
- Zemin numunesinin son hacmi (kuru durum) = 15.9 cm^3
- Zemin numunesinin ilk kütlesi = 44.0 g
- Zemin numunesinin son kütlesi = 30.1 g

Zeminin büzülme limitini belirleyiniz.

Çözüm:

Verilenler: V_i = 24.6 cm³, V_f = 15.9 cm³, M_1 = 44.0 g, M_2 = 30.1 g

Eş. 4.13'ten:

$$SL(\%) = \left(\frac{M_1 - M_2}{M_2}\right)(100) - \left(\frac{V_i - V_f}{M_2}\right)(\rho_w)(100)$$

$$= \left(\frac{44.0 - 30.1}{30.1}\right)(100) - \left(\frac{24.6 - 15.9}{30.1}\right)(1)(100) = \underline{\underline{\mathbf{\%17.28}}}$$

Kıvam Limitlerinin Mühendislikte Kullanımı

Zeminin tabii su muhtevasının kıvam limitleri ile karşılaştırılması bize kayma mukavemeti hakkında fikir vermektedir.

- **Plastisite İndeksi**

$$I_P = w_L - w_P$$

- **Likitlik İndeksi**

$$I_L = \frac{w - w_p}{I_p}$$

- **Relatif Konsistans**

$$I_c = \frac{w_L - w_n}{I_p}$$

Likidite İndisi (LI = I_L) ve Kıvam İndisi (CI):

- Doğal durumdaki bir kohezyonlu zeminin bağıl kıvamı ***likidite indisi*** adı verilen bir oran ile tanımlanabilmektedir:

$$LI = \frac{w - PL}{LL - PL} \qquad \text{(Eş. 4.24)}$$

w = Zeminin arazideki (*in situ*) su muhtevası (doğal su muhtevası)

- Hassas killer için arazideki su muhtevası likit limitten daha büyük olabilmektedir. Bu durumda $LI > 1$ olur.

- Aşırı konsolide zeminlerin arazideki su muhtevaları plastik limitten daha küçük olabilmektedir. Bu durumda $LI < 0$ olur.

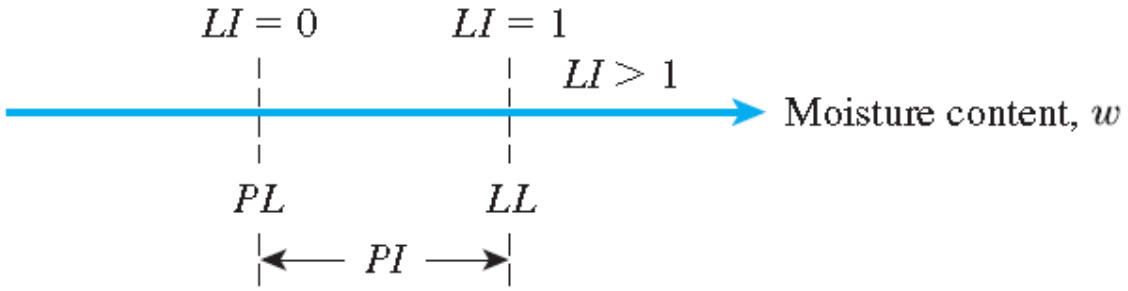


Figure 4.14 Liquidity index

- Yaygın olarak kullanılan bir diğer indis ise ***kıvam indisi***dir:

$$CI = \frac{LL - w}{LL - PI} \qquad \text{(Eş. 4.25)}$$

w = Zeminin arazideki (in situ) su muhtevası (doğal su muhtevası)

- Arazideki su muhtevası likit limite eşit ise CI = 0, plastisite indisine eşit ise CI = 1 olur.

Tipik Atterberg Limit Değerleri

Table 10.1 Atterberg Limit Values for the Clay Minerals.

Mineral[a]	Liquid Limit (%)	Plastic Limit (%)	Shrinkage Limit
Montmorillonite	100–900	50–100	8.5–15
Nontronite	37–72	19–27	
Illite	60–120	35–60	15–17
Kaolinite	30–110	25–40	25–29
Hydrated Halloysite	50–70	47–60	
Dehydrated Halloysite	35–55	30–45	
Attapulgite	160–230	100–120	
Chlorite	44–47	36–40	
Allophane (undried)	200–250	130–140	

(Mitchell, 1993)

İnce Daneli Zeminlerin Kıvamı

Zeminin Kıvamı	Likitlik İndeksi (I_L)	Rölatif Konsistans (I_C)
Viskoz Sıvı	$I_L>1$	$I_C < 0$
Plastik	$0<I_L<1$	$0<I_C < 1$
Katı	$I_L<0$	$I_C >1$

$$I_L = \frac{w - w_p}{I_p}$$

$$I_c = \frac{w_L - w_n}{I_p}$$

Aktivite katsayısı

$$A = \frac{I_P}{Kil\ yüzdesi(\leq 0.002mm)}$$

Kil Cinsi	A (Aktivite Katsayısı)
Kaolin	0.38
İllit	0.90
Montmorillonit	7.20

Yüksek Aktivite:
- Islandığında yüksek hacimsal değişimleri
- Kuruduğunda büyük büzülme değerleri
- Çok aktif (Kimyasal açıdan)

Aktivite:

- Plastisite indisinin, kil boyutundaki danelerin oranı (ağırlıkça 2 μm'den geçen yüzdesi) ile birlikte doğrusal olarak arttığı görülmüştür.
- *PI* ile ağırlıkça 2 μm'den geçen % arasındaki doğrusal ilişkinin eğimi ***aktivite*** olarak tanımlanmıştır.
- Aktivite, zemindeki kil minerallerinin tipine bağlı olarak değişen değerler almaktadır.
- Aktivite, killerin şişme potansiyelinin tanımlanmasında kullanılır.

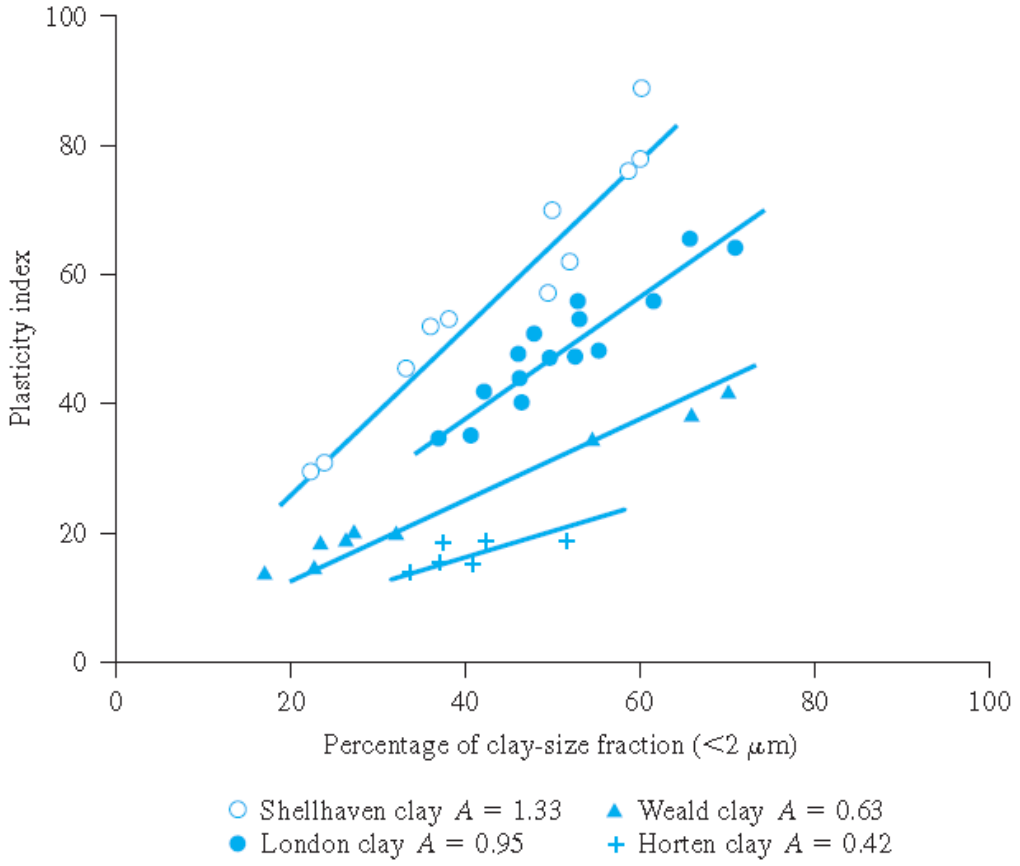


Figure 4.15 Activity (*Based on Skempton, 1953*)

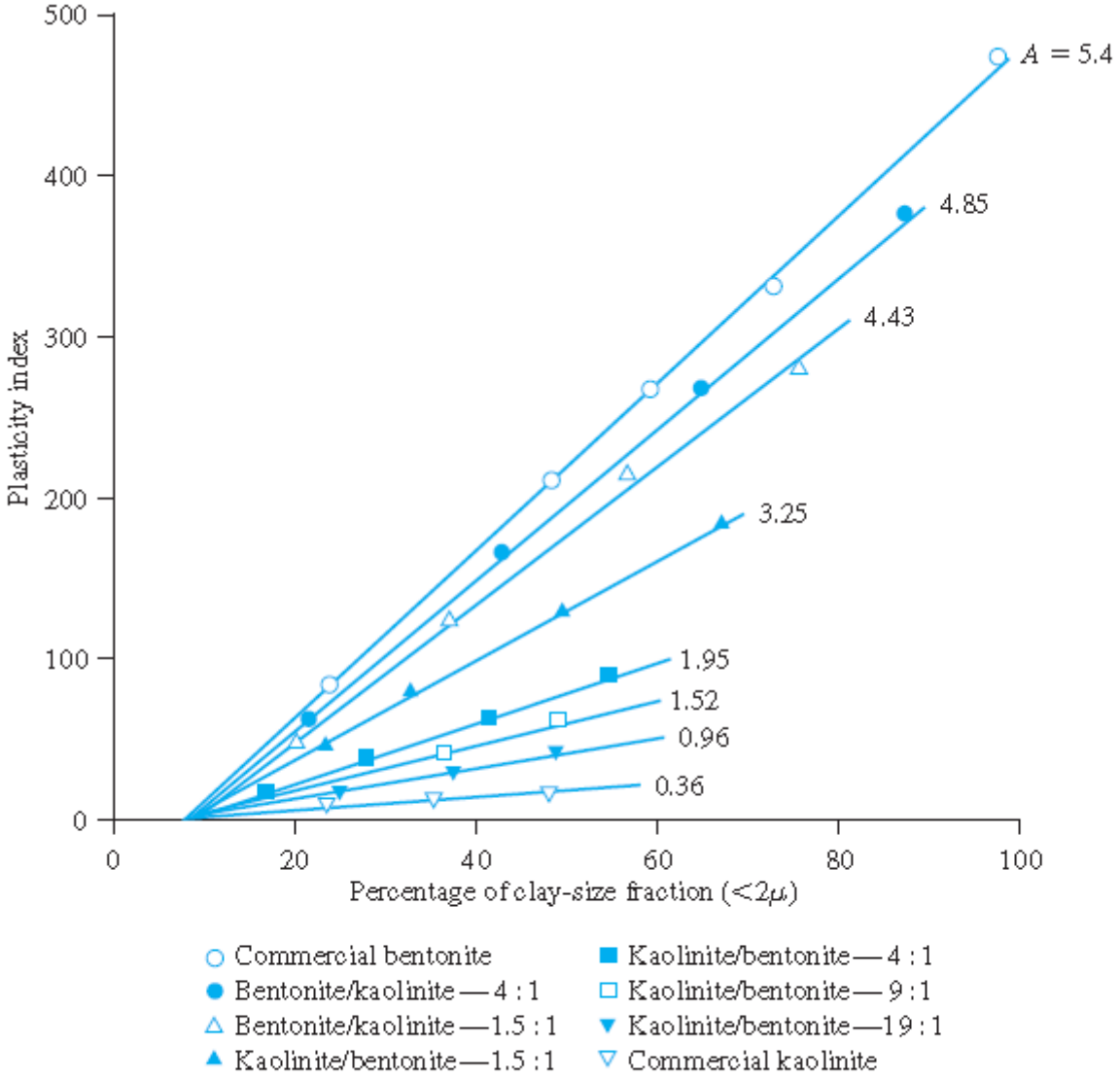


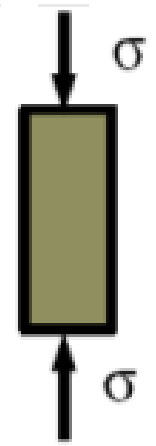
Figure 4.16 Relationship between plasticity index and clay-size fraction by weight for kaolinite/bentonite clay mixtures (*After Seed, Woodward, and Lundgren, 1964a. With permission from ASCE.*)

Tabii Killerin Kıvamı

Tabii killerin arazi koşullarındaki kıvamı yumuşak, orta katı, çok katı ve sert gibi terimlerle ifade edilmektedir. Katılık derecesinin ölçüsü olarak ise genellikle serbest basınç mukavemeti kullanılmaktadır .

.

Serbest Basınç Mukavemeti q_u (kN/m^2)	Katılık Derecesi
<25	Çok yumuşak
25-50	Yumuşak
50-100	Orta katı
100-200	Katı
200-400	Çok katı
>400	Sert



Sensitivite - Duyarlılık

- İnce daneli zeminler tabii su muhtevası değiştirilmeden yoğruldukları zaman katılık derecesinde büyük değişiklikler meydana gelebildiği gözlenmektedir.
- Yoğrulma sonucu meydana gelen yumuşamanın başlıca nedenleri arasında, danelerin yüzeyindeki adsorbe su tabakasında yer alan moleküllerin sıralanmasının ve çökelme sırasında oluşan kilin iç yapısının (danelerin konumları ve dane temas yüzeylerindeki çimentolanmanın) bozulması sayılabilir.
- Zeminin tabii durumdaki serbest basınç mukavemetinin yoğrulmuş durumdaki serbest basınç mukavemetine oranı sensitivite (yoğrulmaya karşı duyarlılık) olarak tanımlanmaktadır.

2 < St < 4 Normal Killer

4 < St < 8 Duyarlı killer

St > 8 Aşırı duyarlı killer

$$S_t = \frac{(q_u)_{tabii}}{(q_u)_{yoğrulmuş}}$$

ÖRNEK 2.2

Bir kil tabakasından alınan zemin numuneleri üzerinde yapılan laboratuvar deney sonuçları aşağıda verilmiştir.

Tabii su muhtevası, $w_n = \%\ 35$

Likit Limit, $w_L = \%\ 65$; Plastik Limit, $w_P = \%\ 25$

Kil Oranı = % 40

Tabii (örselenmemiş) Serbest Basınç Mukavemeti = 200 kN / m^2

Yoğrulmuş Serbest Basınç Mukavemeti = 80 kN / m^2

(a) Bu kil için plastisite indisi, likitlik indisi ve relatif konsistans değerlerini bulunuz.

(b) Zemini aktivitesi ve sensitivitesi yönlerinden değerlendiriniz.

(c) Kıvam limitleri sonuçlarına göre zeminin kıvamı hakkında ne söyleyebiliriz? Kıvam limitleri sonuçları sizce zeminin serbest basınç mukavemeti ile uyumlu mudur?

ÇÖZÜM

(a) Plastisite İndisi, $I_p = w_L - w_p = 65 - 25 = \%\ 40$

Likitlik İndisi, $I_L = \dfrac{w_n - w_p}{I_p} = \dfrac{35-25}{40} = 0.25$

Relatif Konsistans, $I_c = \dfrac{w_L - w_n}{I_p} = \dfrac{65-35}{40} = 0.75$

Aktivite Katsayısı, $A = \dfrac{I_p}{\text{Kil Yüzdesi}} = \dfrac{40}{40} = 1.0$

Zeminin Kıvamı	Likitlik İndeksi (I_L)	Rölatif Konsistans (I_C)
Viskoz Sıvı	$I_L > 1$	$I_C < 0$
Plastik	$0 < I_L < 1$	$0 < I_C < 1$
Katı	$I_L < 0$	$I_C > 1$

(b) Sensitive, $S_t = \dfrac{200}{80} = 2.50$

Killi zemin aktivite ve sensitivite yönlerinden normal killer grubuna girmektedir.

(c) Zeminin tabii su muhtevası likit ve plastik limit değerleri arasında ($w_L > w_n > w_p$) kalmaktadır.

Likitlik İndisi, $I_L = 0.25$ $\quad (0 < I_L < 1.0)$

Relatif Konsistans, $I_c = 0.75$ $\quad (0 < I_c < 1.0)$

Bu sonuçlara göre zeminin plastik kıvamda bulunduğunu söyleyebiliriz (Bakınız Tablo). Serbest basınç mukavemeti, $q_u = 200\ kN / m^2$ olduğuna göre zemin katı kıvamdadır (Bakınız Tablo). Tabii su muhtevası likit ve plastik limit arasında ve plastik limite daha yakın olduğuna göre, zeminin katılık derecesinin kıvam limitleri ile uyumlu olduğunu söyleyebiliriz.

İnce Daneli Zeminlerin Sınıflandırılması

- Sınıflandırma sistemi “İnce daneli zeminleri” # 200 nolu elek altına geçen tüm malzeme olarak adlandırmaktadır. (<0.075mm)
- Silt ve killeri tanımlarken aralarındaki farkı sadece dane boyutları ile ilişkilendirmemek gerekir çünkü aralarındaki en büyük fark dane boyutları değil yapılarındaki fiziksel ve kimyasal farklılıklardır.
- Silt ve killeri ayırmanın en pratik ve ucuz yolu kıvam değerlerinin belirlenmesidir.
- Plastisite özelliği önemlidir ve zeminin değişen su muhtevası değerlerindeki davranışını tanımlar.

Plastisite Kartı:

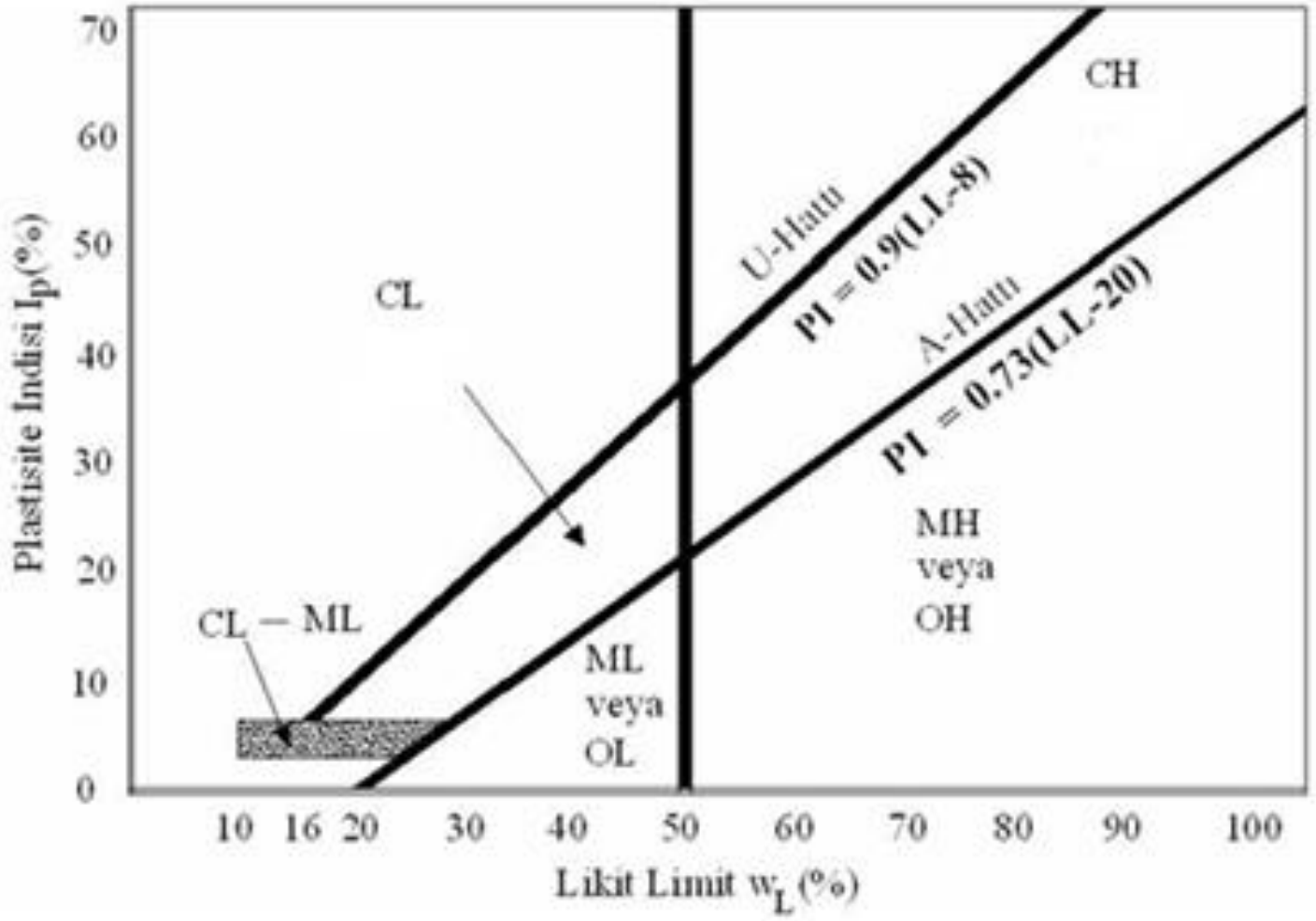
- Casagrande (1932) çeşitli doğal zeminler için plastisite indisi ile likit limit arasındaki ilişkiyi incelemiş ve bir plastisite kartı önermiştir.

- $PI = 0.73(LL - 20)$ eşitliği ile verilen A hattı inroganik killer ile inorganik siltleri ayırmaktadır. İnorganik killer A hattının üzerinde, inorganik siltler ise A hattının altında yer almaktadır.

- $PI = 0.9(LL - 8)$ eşitliği ile verilen U hattı plastisite indisi ile likit limit ilişkisinin üst sınırıdır.

- Plastisite kartının verdiği bilgi, Birleştirilmiş Zemin Sınıflama Sistemi'nde (USCS) ince daneli zeminlerin sınıflandırılması için temel oluşturmaktadır (Ders Kitabı Bölüm 5).

Casagrande Plasitisite Kartı



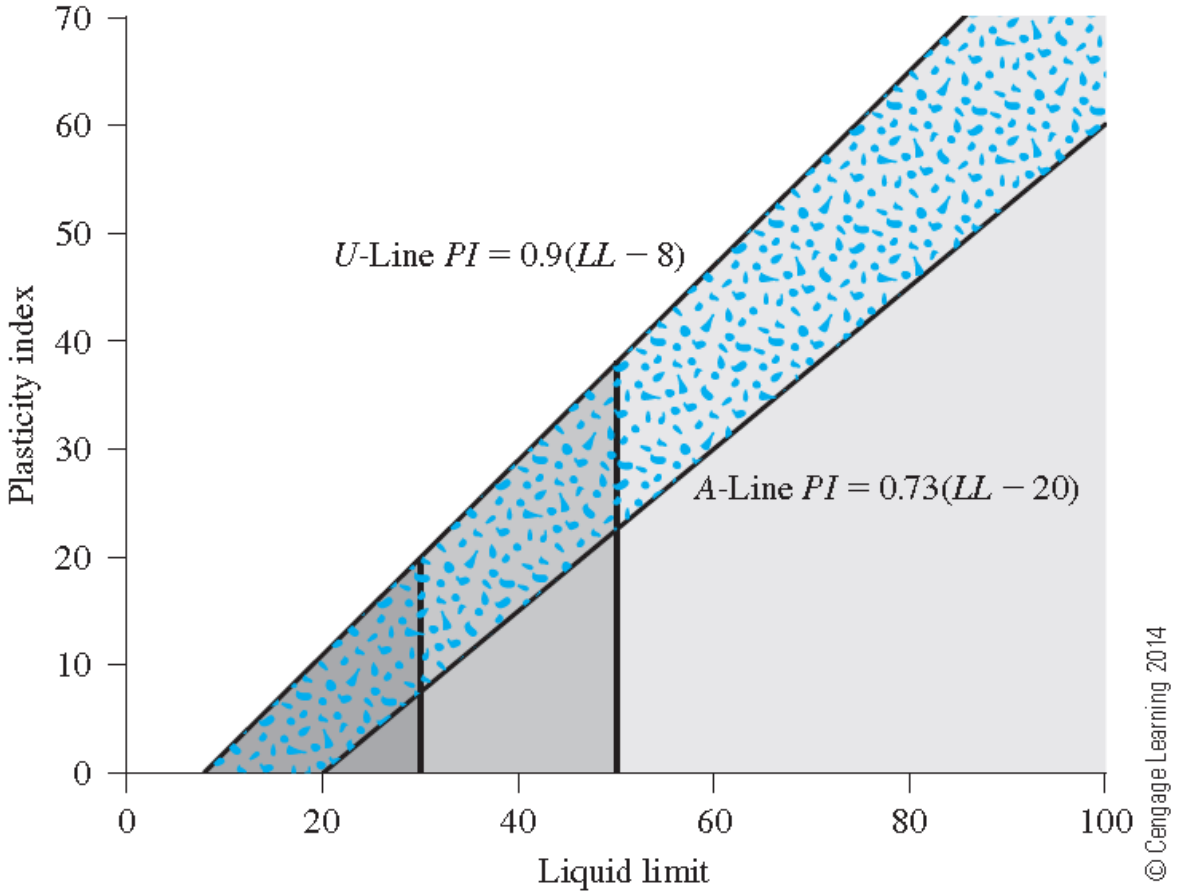


Figure 4.19 Plasticity chart

Cohesionless soil	(Kohezyonsuz zemin)
Inorganic clays of low plasticity	(Düşük plastisiteli inorganik killer)
Inorganic silts of low compressibility	(Düşük sıkışabilirlikli inorganik siltler)
Inorganic clays of medium plasticity	(Orta plastisiteli inorganik killer)
Inorganic silts of medium compressibility and organic silts	(Orta sıkışabilirlikli inorganik siltler ve organik siltler)
Inorganic clays of high plasticity	(Yüksek plastisiteli inorganik killer)
Inorganic silts of high compressibility and organic clays	(Yüksek sıkışabilirlikli inorganik siltler ve organik killer)

Zemin Yapısı:

- Zemin danelerinin geometrik düzenlenmesi ***zemin yapısı*** olarak tanımlanır.

- Zemin danelerinin şekli, boyutu ve mineralojik bileşimi ile zemin suyunun doğası ve bileşimi zemin yapısını etkiyen faktörlerdir.

Kohezyonsuz zeminlerdeki yapılar:

- ***Tekil daneli*** ve ***balpeteği*** olmak üzere iki ana gruba ayrılabilir.
- Tekil daneli yapıda, zemin daneleri etraflarını çevreleyen diğer daneler ile temas halindedir.
- Dane şekli, dane boyutu ve danelerin görece konumları kohezyonsuz zeminlerin sıkılığını etkiler. Dolayısı ile, geniş bir aralıkta boşluk oranları mümkündür.

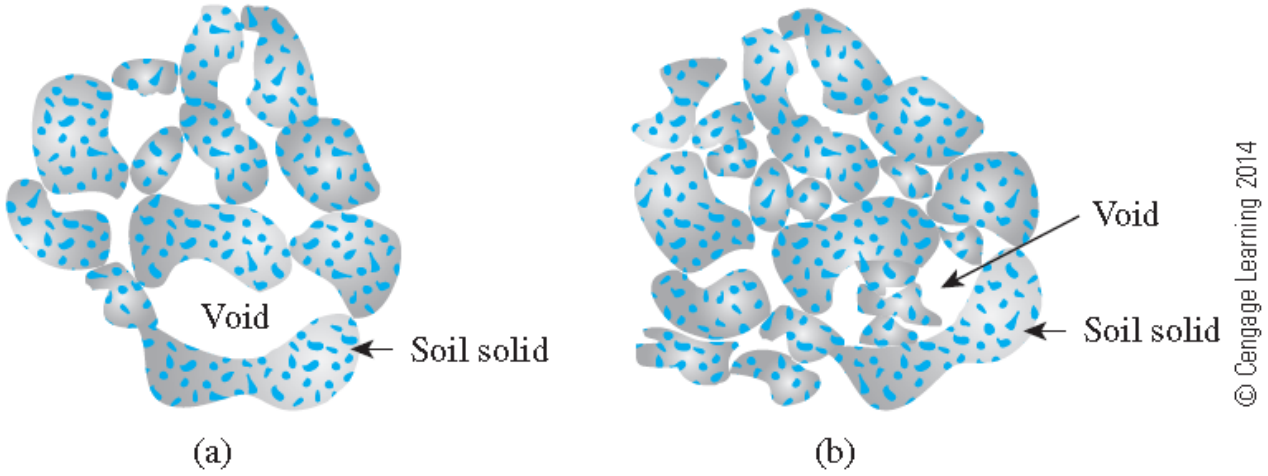


Figure 4.21 Single-grained structure: (a) loose; (b) dense

Kohezyonsuz zeminlerdeki yapılar:

- Balpeteği yapısında, görece ince kum ve silt daneleri zincir halinde küçük kemerler oluştururular.
- Balpeteği yapısı gösteren bir zemin büyük boşluk oranına sahip olmaktadır.
- Görece büyük bir yükleme veya bir şok yükleme balpeteği yapısının bozulmasına ve zeminde büyük oturmaların meydana gelmesine neden olur.

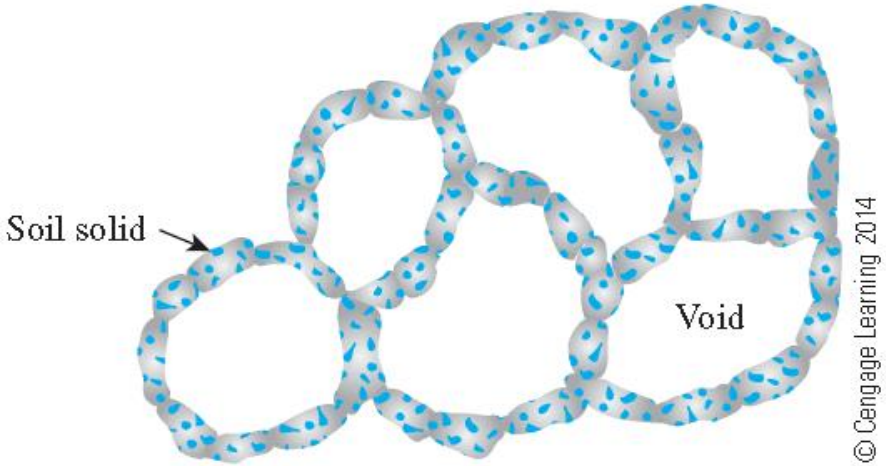
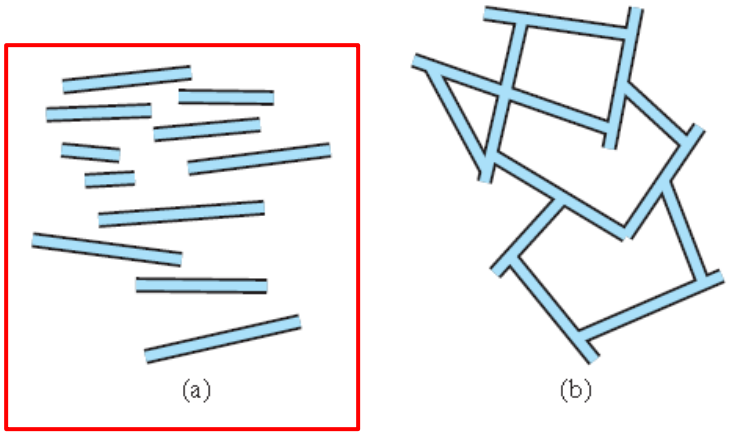


Figure 4.24 Honeycombed structure

Kohezyonlu zeminlerdeki yapılar:

Dağınık yapı:

- Seyreltik bir kil-su süspansiyonunda, kil daneleri su içinde dağıtıldığı anda, kil daneleri birbirini iter.
- Bu itkinin nedeni daneler arası mesafenin büyük olmasıdır (itki kuvvetleri çekim kuvvetlerinden daha büyüktür).
- Çökelen malzeme dağınık bir yapıya sahiptir. Bütün daneler birbiri ile hemen hemen paralel yönelimlidir.

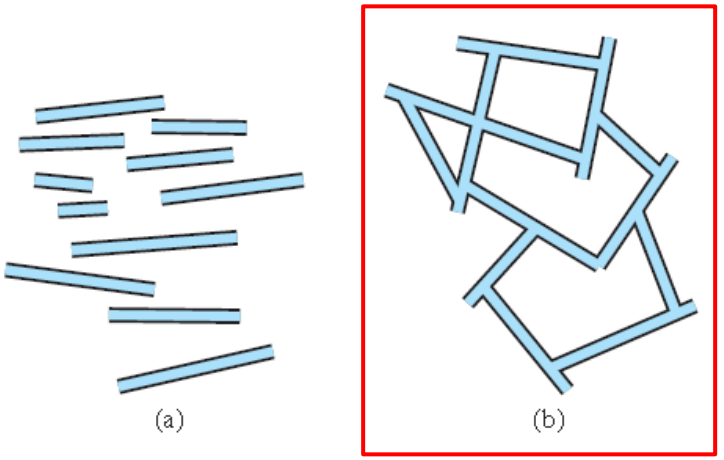


(Şekil 4.25)

Kohezyonlu zeminlerdeki yapılar:

Topaklanma:

- Su içerisinde dağıtılan kil daneleri birbirine yakınlaşır ise, kenar-yüzey teması ile görülebilir topaklar oluşturabilir.
- Daneler, pozitif yüklü kenarlar ile negatif yüklü yüzeyler arasındaki elektrostatik çekim sayesinde bir arada tutulur.
- Çökelen malzeme topaklanmış bir yapıya sahiptir.



(Şekil 4.25)